Del dato al criterio

Pipeline medallion, marco analítico, formulación de modelos y ficha automática por partido

Reto ISAC 2026: *La historia de un entrenador a través de los datos* — Fase 2

Equipo ISAC-Hackathon-America

Septiembre de 2026

Resumen

El análisis exploratorio (fase 1) describió los datos. Esta segunda fase construye la infraestructura y el método para responder la pregunta del reto con el **partido como unidad de estudio**. Primero, un *pipeline* local con arquitectura *medallion* (Bronze → Silver → Gold, en Parquet) extrae 2,683 recursos de la API de StatsBomb, los valida con compuertas de calidad y reproduce exactamente los datos del EDA. Segundo, un **marco analítico** explícito define cada objeto táctico; se valida contra StatsBomb (PPDA $\rho = 0.96$, np xG $\rho = 0.97$) y es robusto a sus umbrales ($\rho \geq 0.86$). Tercero, 55 variables por partido, incluida una dimensión nueva sobre *cómo se reparte el juego entre los jugadores*, se evalúan como criterios medibles (fiabilidad, discriminación, estabilidad, sensibilidad, redundancia y validez) y se reducen a 27 variables núcleo. Cuarto, siguiendo el ciclo de vida del aprendizaje supervisado, se formulan once tareas (T1–T7 supervisadas, U1–U3 no supervisadas), cada una con su y, x, partición temporal, baseline y métrica. Los modelos base superan a su baseline en 19 de 31 casos; sus fracasos también informan. Por último, todo se integra en un producto: una **ficha HTML automática por partido** con el partido actual, la comparación histórica y una proyección, trazable a *model cards* y con monitoreo de *drift*.

ADN del entrenador. Con las estadísticas de los 1,789 partidos de la liga se perfila a los 106 técnicos de la Liga MX en 8 rasgos de juego, ajustados por rival y localía. Con la partición oficial (entrenamiento 2021–2025, prueba 2026), el ADN reconoce a Almada en el América sin haberlo visto nunca ahí (posición mediana 2 de 31): el estilo sigue al técnico. Es la base de un producto para contratar, dar seguimiento y preparar partidos, con escenarios de ROI.

Índice

1. Definición del problema **3**

2. Arquitectura de datos y pipeline **4**
2.1. Capas medallion 4
2.2. Compuertas de calidad, idempotencia y linaje 5

3. Marco analítico **5**
3.1. Validación del marco 6
3.2. Sensibilidad de los umbrales 6

4. Ingeniería y evaluación de variables **6**
4.1. Variables por criterio 6
4.2. Uso de jugadores y distribución del juego (5.3) 7
4.3. Evaluación de las variables como criterios 8
4.4. Evolución en el tiempo 9

5. Reglas contra *data leakage* **10**

6. Partición y validación **10**

7. Tareas, modelos y resultados base **11**
7.1. T1 · Ajuste al contexto previo (5.2) . . . 11
7.2. T2 · Ajuste intra-partido: marcador y momento (5.2) . . . 12
7.3. T3 · Principios que generan dominio (5.1, 5.5) y T3b · resultado . . . 13
7.4. T4 · Posesión → ocasión (5.1) y T5 · balón parado (5.4) . . . 14
7.5. T6 · Impacto de las sustituciones (5.3) . . . 15
7.6. T7 · Distribución del juego según el contexto (5.3 + 5.2) . . . 16
7.7. U1 / U2 · Ejes de estilo y tipos de partido . . . 16
7.8. U3 · Roles de jugador (5.3) . . . 17

8. Evaluación en la prueba temporal **18**

9. ADN del entrenador: el estilo de cualquier técnico frente a la liga **19**
9.1. El mapa de técnicos de la Liga MX . . . 21
9.2. Validación: ¿el ADN reconoce a un técnico en partidos que nunca vio? (H9) . . . 22
9.3. Valor para el club . . . 23

10. Implementación: la ficha como producto **24**
10.1. ¿Hace falta un *model registry*? . . . 24
10.2. Scoring en batch y ficha automática . . . 25
10.3. Monitoreo de *drift* . . . 27

11. Limitaciones y siguientes pasos **28**

A. Supuestos del marco **29**

B. Catálogo de variables **29**

C. Evaluación completa de variables **31**

D. Model cards **32**

E. Tablas complementarias **33**

1. Definición del problema

Pregunta central del reto

¿Cuáles son los principios que definen al equipo en fase ofensiva y defensiva, cómo se manifiestan estos patrones a lo largo del tiempo, y de qué manera se ajusta el comportamiento en función del contexto del partido (rival, marcador, localía o momento del juego)?

Necesidad. Que alguien que no vio los partidos entienda el estilo del equipo, sus ideas, cómo usa a sus jugadores y cómo todo eso se repite, evoluciona y se ajusta.

Unidad de estudio. El **partido**, junto con sus derivados: la posesión, el tramo de 15 minutos con su estado del marcador, la jugada a balón parado, la intervención de cambios y el jugador dentro de un partido. El entrenador **no** es una variable del modelo. Se conserva como metadato (`team_manager`) para particiones posteriores, de modo que las conclusiones se construyen sobre el comportamiento observado y no sobre etiquetas.

Formulación global. Siguiendo la definición de Mitchell (T/E/P):

- **T (tarea):** describir, explicar y anticipar el comportamiento del equipo por partido.
- **E (experiencia):** 222 partidos de Liga MX (julio 2021 – septiembre 2026) con eventos StatsBomb y StatsBomb 360.
- **P (desempeño):** error de generalización en una *prueba temporal* (los partidos más recientes) frente a un baseline, e interpretabilidad trazable al marco analítico.

La pregunta se descompone en tareas concretas (Tabla 1). Cada una tiene su variable objetivo, sus variables explicativas y su métrica. Las tareas supervisadas explican o anticipan; las no supervisadas descubren estructura (ejes de estilo, tipos de partido y roles de jugador).

Tabla 1: Formulación de las tareas: variable objetivo (y), explicativas (x), tipo de problema, modelos (del baseline a los candidatos) y medida de desempeño (P).

tarea	nombre	reto	unidad (Gold)	y	x	tipo	modelos	P
T1	Ajuste al contexto previo	5.2	match_features + dim_match	12 variables de estilo	localía, fuerza del rival previa, fase, descanso, orden, inercia (5 previos)	Regresión	Baseline → Ridge / LASSO → Árbol → KNN	MAE, RMSE, R^2
T2	Ajuste intrapartido	5.2	fct_segment	estilo en el tramo	estado del marcador, tramo de 15', localía, fase, fuerza del rival	Regresión	Baseline → Ridge → Árbol	MAE, R^2
T3	Principios que generan dominio	5.1, 5.5	match_features	OBV neto, diferencial np xG	24 métricas de proceso (sin resultado)	Regresión	Baseline → LASSO (+bootstrap) → Árbol → KNN	MAE, RMSE, R^2
T3b	Resultado	5.5	match_features	G / E / P	24 métricas de proceso	Multiclase	Clase mayoritaria → Logística softmax → Árbol	F1 macro, exactitud, matriz de confusión
T4	Posesión → ocasión	5.1	fct_possession	la posesión termina en tiro	inicio (x, y), patrón, recuperación, marcador, minuto, localía, rival	Binaria desbalanceada	Tasa base → Logística → Árbol → KNN	ROC-AUC, F1, Brier
T5	Balón parado	5.4	fct_set_piece	el balón parado termina en tiro	tipo, entrega, zona de destino, lado, altura	Binaria	Tasa base → Logística → Árbol	ROC-AUC, Brier
T6	Impacto de sustituciones	5.3	fct_substitution	Δ OBV neto, Δ field tilt, Δ np xG (15' después – antes)	minuto, marcador, n.º de cambios, líneas que salen, localía, rival	Regresión	Δ=0 / Δ medio → Ridge → Árbol	MAE, R^2
T7	Distribución del juego	5.3, 5.2	match_features	Gini de toques/progresión, top-3 OBV, potenciación	contexto previo + inercia	Regresión	Baseline → Ridge / LASSO → Árbol → KNN	MAE, R^2
U1	Ejes de estilo	5.1, 5.2	match_features	—	12 variables de estilo	Reducción de dimensión	PCA (70 % varianza)	varianza explicada
U2	Tipos de partido	5.2	componentes U1	—	—	Clustering	K-means (k por silhouette)	silhouette
U3	Roles de jugador	5.3	fct_player_match (≥30')	—	14 acciones p90	Clustering	K-means (k por silhouette)	silhouette, interpretabilidad

2. Arquitectura de datos y pipeline

2.1. Capas medallion

Los datos se organizan en tres capas, todas locales y en Parquet (formato columnar comprimido que se lee más rápido y conserva los tipos). No se usa nube ni motores SQL: el volumen (unos 2.5 GB crudos) cabe en memoria y pandas basta.

Capa	Contenido	Reglas
Bronze	Respuesta *exacta* de la API (`.json.gz`) por endpoint y partido, más el calendario de toda la liga.	Inmutable. Manifest con URL, versión, fecha de extracción, status, bytes y sha256. Incremental: salta lo ya extraído.
Silver	Una tabla Parquet por entidad: partidos, liga, eventos y 360 (particionados por temporada), alineaciones, estadísticas de jugador y equipo.	Aplanado idéntico al de `statsbombpy`, leyendo de Bronze sin red. Compuertas de calidad: si una falla, el pipeline se detiene.
Gold	Tablas por caso de uso: contexto sin *leakage*, posesiones, tramos, balón parado, cambios, jugador × partido y variables por partido.	Se reconstruye completo desde Silver con las definiciones del marco. Cambiar una definición solo requiere volver a correr Gold.

El pipeline se ejecuta con un solo comando y cada etapa lee únicamente de la anterior:

```
python -m src.pipeline run --stages bronze,silver,gold,train,score,report
                           [--match-id ...]
```

Tabla 2: Capa Bronze: recursos extraídos por endpoint (manifest).

endpoint	recursos	MB	% status 200	respuestas vacías
360-frames	222	1,195	100	1
events	222	1,235	100	0
lineups	222	6.3	100	0
matches	6	2.7	100	0
player-match-stats	222	42.6	100	0
team-match-stats	1,789	28.0	100	0

Tabla 3: Capa Silver: tablas Parquet (para `events` y `frames360`, filas totales y número de particiones por temporada).

tabla	filas	columnas / particiones
league_matches	1,854	62
league_team_match_stats	3,578	218
lineup_positions	9,699	14
lineups	9,317	16
matches	230	70
player_match_stats	6,870	178
team_match_stats	444	208
events	736,829	6
frames360	8,925,818	6

Tabla 4: Capa Gold: tablas por caso de uso.

tabla	filas	columnas
dim_coach	149	7
dim_match	222	18
fct_player_match	3,458	44
fct_possession	47,022	32
fct_segment	1,995	50
fct_set_piece	12,509	48
fct_substitution	703	25
fct_team_match_league	3,578	221
match_features	222	88

2.2. Compuertas de calidad, idempotencia y linaje

Silver valida, por temporada: que los eventos cubren todos los partidos jugados, que los identificadores son únicos, que las coordenadas caen dentro de la cancha de 120×80, que todo tiro tiene xG y que cada partido tiene dos alineaciones iniciales. Al final valida que el **marcador reconstruido desde eventos coincide con el oficial en el 100 % de los partidos**, que cada partido tiene dos filas de estadísticas de equipo y que la precisión de pase corregida está en rango. Esta última corrige una anomalía detectada en el EDA: la columna de la API `team_match_passing_ratio` es idéntica a `opp_final_third_pass_ratio`.

- **Idempotencia**: una segunda corrida de Bronze descarga 0 recursos y Silver/Gold se sobrescriben completos. Ante cortes de red, Bronze reintenta con espera exponencial; lo que aún falle queda registrado en el manifest y se reintenta en la siguiente corrida.
- **Migración verificada**: Silver reproduce exactamente los datos del EDA (los mismos 736,829 eventos e identificadores y las mismas sumas de xG y OBV), así que los hallazgos de la fase 1 siguen siendo válidos.
- **Linaje**: cada *model card* guarda el *hash* de la tabla Gold con la que se entrenó (Sección 10).

3. Marco analítico

El módulo `src/framework.py` es la **fuente única** de definiciones (reto 5.6). Gold, los modelos, las gráficas y la ficha lo importan; ningún notebook redefine un objeto.

- **Posesión**: la de StatsBomb. **Secuencia ofensiva**: al menos 3 pases o llegada a $x \geq 80$.
- **Zonas**: tercios (40/80), carriles (tercios de ancho), área y zona de peligro.
- **Fases**: construcción (la posesión nace en $x < 40$ en juego abierto), progresión (cruza de $x < 60$ a $x \geq 80$) y finalización.
- **Transición ofensiva**: posesión que nace de una recuperación y llega a $x \geq 80$ o termina en tiro en ≤ 15 s. **Transición defensiva**: los 5 s posteriores a una pérdida en juego.
- **Presión**: alta ($x \geq 60$), media (40–60) y baja; **PPDA** propio: pases rivales de juego abierto en su 60 % propio ($x \leq 72$) entre entradas, intercepciones y faltas propias en nuestro 60 % alto ($x \geq 48$).
- **Balón parado**: córner, tiro libre y saque de banda en $x \geq 80$. **Estado del marcador**: 5 niveles, calculado *antes* de cada evento. **Tramos** de 15'. **Grupos de posición**: portero, defensas, carrileros, medios defensivos, medios, medios ofensivos, bandas y delanteros.

Todos los umbrales están en `ASSUMPTIONS` (Apéndice A).

3.1. Validación del marco

Una definición propia solo es útil si mide lo que dice medir. Donde existe una métrica comparable de StatsBomb, se compara el *orden* de los partidos (Tabla 5).

Tabla 5: Validación del marco analítico contra StatsBomb y contra datos oficiales.

validación	valor	criterio	cumple
Transición ofensiva (propia) marcada también por StatsBomb (%)	100.000	≥ 70	sí
Posesiones is_transition de StatsBomb detectadas por la definición propia (%)	31.139	informativo	–
PPDA propio vs PPDA StatsBomb (ρ Spearman)	0.959	>0.8	sí
Posesión (tiempo) vs posesión StatsBomb (ρ)	0.836	>0.8	sí
np xG/100 pos. vs np xG StatsBomb (ρ)	0.971	>0.8	sí
Altura acciones def. vs defensive distance SB (ρ)	0.714	>0.6	sí
Marcador reconstruido == oficial (% partidos)	100.000	= 100	sí
Minutos fct_player_match / minutos por alineaciones (mediana)	1.042	≈ 1	sí

- El PPDA propio ordena los partidos casi igual que el de StatsBomb ($\rho = 0.96$). Se llegó a esa definición probando 16 variantes (4 conjuntos de acciones por 4 zonas).
- Todas las transiciones propias las marca también StatsBomb, pero la definición propia solo captura el 31 % de las suyas. Es deliberado: `is_transition` marca cualquier posesión que nace de una recuperación, mientras que aquí se exige que la transición sea *efectiva*.
- Los minutos por jugador (StatsBomb) cuadran con los que se reconstruyen desde las alineaciones (razón 1.04); la pequeña diferencia viene del tiempo añadido.

3.2. Sensibilidad de los umbrales

Si mover un umbral cambiara qué partidos se ven como "más presionantes.º "más verticales", las conclusiones dependerían de una elección arbitraria. La Tabla 6 recalcula tres métricas con valores alternativos: cambia el *nivel*, pero el *orden* de los partidos se conserva ($\rho \geq 0.86$).

Tabla 6: Sensibilidad de las métricas a los umbrales: nivel medio y correlación de Spearman del ranking de partidos con la versión base.

supuesto	valor	métrica	media	ρ vs base
transition_window_s	10.000	transition_poss_pct	13.994	0.905
transition_window_s (base)	15.000	transition_poss_pct	17.791	1.000
transition_window_s	20.000	transition_poss_pct	19.928	0.960
press_high_x	55.000	high_press_pct	47.094	0.976
press_high_x (base)	60.000	high_press_pct	41.984	1.000
press_high_x	65.000	high_press_pct	36.889	0.978
progressive_min_gain	0.200	prog_passes_per100	9.745	0.861
progressive_min_gain (base)	0.250	prog_passes_per100	6.946	1.000
progressive_min_gain	0.300	prog_passes_per100	4.993	0.893

4. Ingeniería y evaluación de variables

4.1. Variables por criterio

Se construyen 55 variables por partido, agrupadas por los criterios del reto: construcción, progresión, ocasiones, presión, organización defensiva, transiciones, dominio, balón parado y uso de

jugadores (catálogo completo en el Apéndice B). Tres decisiones de diseño:

1. **Tasas, no conteos.** Un conteo depende de la duración y del ritmo del partido; una tasa (por 100 pases, por 100 posesiones o en porcentaje) es comparable entre partidos.
2. **Una sola función de agregación.** `features.aggregate(ev, poss, keys)` calcula las mismas métricas para cualquier agrupación: partido, mitad, tramo con estado del marcador o ventana alrededor de un cambio. Así el partido y sus segmentos usan exactamente las mismas definiciones.
3. **Versión del rival.** Las métricas defensivas miden lo que el rival logra contra el equipo.

4.2. Uso de jugadores y distribución del juego (5.3)

La dimensión de jugadores se pregunta si una sola posición o un solo jugador "brilla", o si el juego está repartido, y si el sistema potencia a cada jugador. Desde `fct_player_match` (3,458 filas jugador × partido) se agregan al partido:

- **Concentración**: índice de Gini del OBV, de los toques y de las acciones progresivas (0 = reparto perfecto; 1 = todo en un jugador).
- **Dependencia**: porcentaje del OBV positivo que generan el mejor jugador y los tres mejores.
- **Reparto por línea**: porcentaje del OBV positivo por defensas y carrileros, medios, bandas y delanteros.
- **Potenciación**: el OBV por 90' de cada jugador se compara con *su propia* referencia previa (la media de sus 10 partidos anteriores, con `shift(1)` para no usar el partido actual). Se reporta el porcentaje de jugadores por encima de su referencia y el residuo medio.
- **Rotación y ajustes**: cambios en el XI respecto al partido anterior, cambios de sistema y minuto del primer cambio.

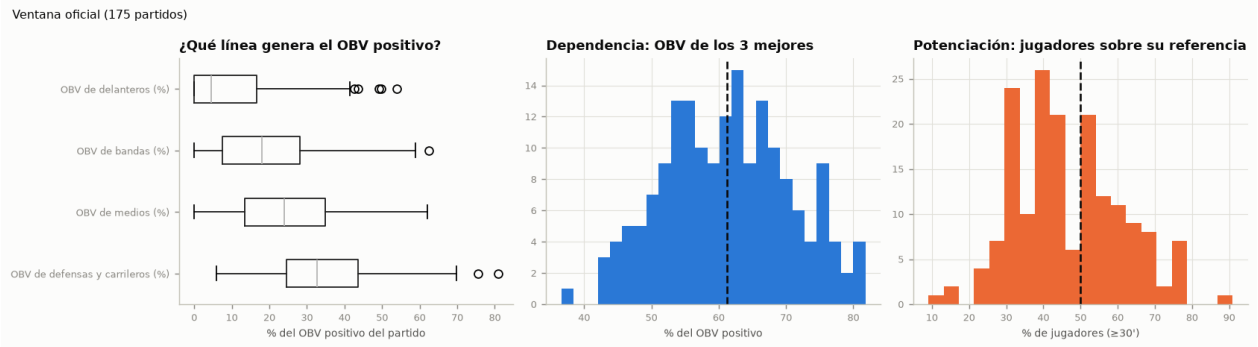


Figura 1: Distribución del juego entre jugadores: reparto del OBV positivo por línea, dependencia de los tres mejores y porcentaje de jugadores que rinden por encima de su referencia previa.

Lo que muestran los datos: el juego está repartido y se construye desde atrás

- Medianas de los 175 partidos de la ventana oficial. En el partido mediano, los tres mejores jugadores generan el 61 % del OBV positivo y el mejor el 28 %: hay protagonistas, pero ningún partido depende de uno solo.
- Por línea, defensas y carrileros generan el 33 % del OBV positivo, los medios el 24 %, las bandas el 18 % y los delanteros apenas el 5 % (medianas). El valor se construye desde atrás y por fuera.
- En el partido mediano, el 45 % de los jugadores rinde por encima de su propia referencia previa. Que sea algo menos de la mitad es lo esperable por regresión a la media, así que la potenciación debe leerse partido a partido, no como promedio.

4.3. Evaluación de las variables como criterios

Una métrica solo sirve como criterio si mide algo *del partido* y no ruido. Cada variable se evalúa en seis dimensiones:

1. **Fiabilidad intra-partido**: la correlación entre su valor en el primer y en el segundo tiempo, corregida con Spearman-Brown al partido completo.
2. **Discriminación**: ICC(1), tratando los dos tiempos como mediciones repetidas del mismo partido.
3. **Estabilidad temporal**: autocorrelación lag-1 entre partidos consecutivos.
4. **Sensibilidad al contexto**: R^2 de localía, fuerza del rival y fase.
5. **Redundancia**: máximo $|\rho|$ con otra variable y VIF; se liga al supuesto de no multicolinealidad.
6. **Validez**: correlación con el diferencial de np xG y con el OBV neto.

Selección del núcleo. Las reglas, en orden:

1. Se excluyen las variables de resultado (OBV neto y diferencial de xG): son objetivos, no criterios de estilo.
2. Se exige una fiabilidad ≥ 0.30. Las variables de nivel partido sin mitades (uso de jugadores) deben tener estabilidad lag-1 positiva.
3. Recorriendo las variables de mayor a menor fiabilidad, se descarta la que tenga $|\rho| > 0.85$ con una ya elegida.
4. Mientras alguna supere VIF > 10, se descarta la de mayor VIF.

Quedan 27 variables núcleo (Tabla 7); el detalle está en el Apéndice C.

Tabla 7: Variables evaluadas y seleccionadas como núcleo por criterio.

criterio	evaluadas	núcleo
Construcción	4	3
Dominio	2	2
Ocasiones	8	3
Organización defensiva	4	1
Presión	5	3
Progresión	8	5
Transiciones	4	1
Uso de jugadores	14	9

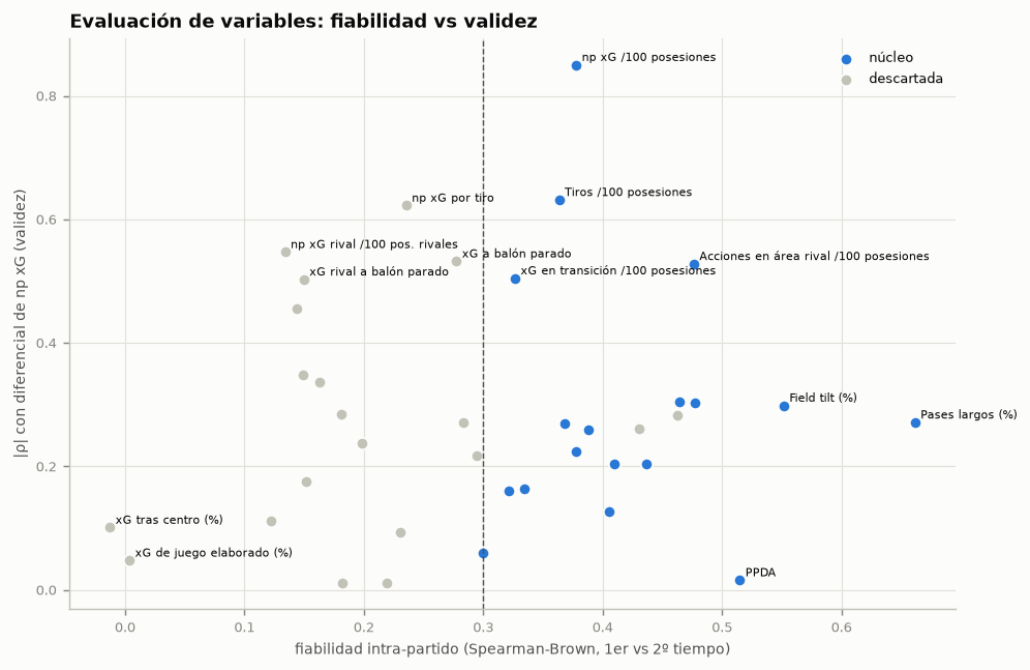


Figura 2: Fiabilidad intra-partido frente a validez. A la derecha de la línea punteada, variables con fiabilidad suficiente; en azul, las variables núcleo.

Hallazgo: el balón parado y el xG concedido son demasiado ruidosos por partido

Las métricas de balón parado y de ocasiones concedidas tienen una fiabilidad intra-partido cercana a cero: dependen de pocos eventos raros. Sirven para *describir* un partido en la ficha, pero no como criterio estable ni como variable explicativa. En cambio, las métricas de volumen y altura (pases largos, field tilt, PPDA, altura de pase, saques de meta cortos) sí reflejan un rasgo del partido que se sostiene entre los dos tiempos.

4.4. Evolución en el tiempo

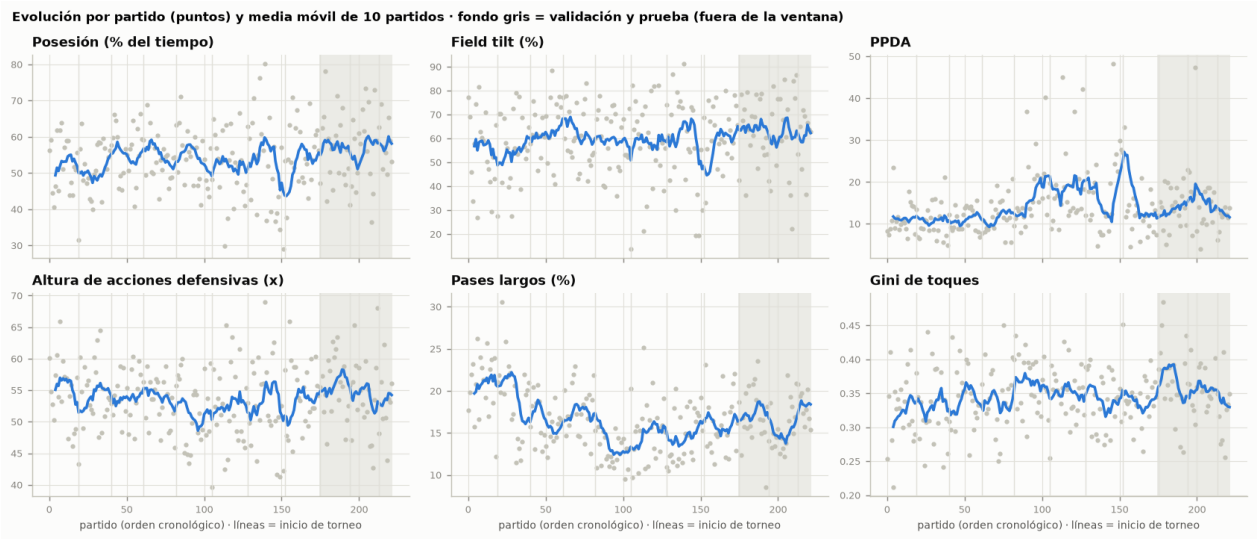


Figura 3: Evolución por partido (puntos) y media móvil de 10 partidos de seis variables núcleo. Las líneas verticales marcan el inicio de cada torneo.

5. Reglas contra *data leakage*

El *data leakage* ocurre cuando el modelo usa información que no estaría disponible en el momento de la predicción. Produce métricas optimistas que no se sostienen en la práctica. Cada riesgo tiene una regla y una prueba automática (`pytest`, 9 pruebas en verde):

Riesgo	**Regla**	**Verificación**
Fuerza del rival calculada con partidos futuros	Puntos por partido en los 17 partidos de liga *previos* a la fecha	`test_rival_strength_uses_only_past`
Inercia que incluye el propio partido	Media móvil con `shift(1)`	`test_inertia_is_lagged`
Referencia del jugador que incluye el partido	`shift(1)` y ventana de 10	`test_player_reference_is_shifted`
Escalado, imputación, PCA, clústeres o percentiles ajustados con prueba	Todo dentro de un `Pipeline`, ajustado solo con entrenamiento	Diseño de `modeling.py`
Objetivo disfrazado en T3	x = solo métricas de proceso (sin xG, tiros ni OBV)	`test_t3_has_no_outcome_features`
Posesiones de un mismo partido en entrenamiento y prueba	Partición *por partido*	`test_temporal_split_...`
T4 usa lo que ocurre durante la posesión	x = solo información disponible al inicio	Diseño de `POSS_NUM/POSS_CAT`

6. Partición y validación

Los partidos no son independientes ni idénticamente distribuidos: el estilo evoluciona. Una partición aleatoria filtraría el futuro al entrenamiento. Por eso se usa una partición **temporal oficial por partido** (Tabla 8):

- **Entrenamiento**: la ventana de datos oficial del hackathon, Apertura 2021 – Clausura 2025 (175 partidos del América y toda la liga en el mismo periodo).
- **Validación**: Apertura 2025 (19 partidos), para elegir la familia de modelo.
- **Prueba**: 2026 (28 partidos, desde el 2026-01-10), que se usa **una sola vez**. Incluye un escenario real y exigente: la llegada de un **técnico nuevo** (Almada) que ningún modelo vio en el América.

Tabla 8: Partición temporal por partido.

split	**partidos**	**desde**	**hasta**	**torneos**
train	175	2021-07-23	2025-05-26	Apertura 2021, Clausura 2022, Apertura 2022, Clausura 2023, Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024, Clausura 2025
val	19	2025-07-12	2025-11-29	Apertura 2025
test	28	2026-01-10	2026-09-28	Clausura 2026, Apertura 2026

- **Hiperparámetros**: validación cruzada de *ventana creciente* (`TimeSeriesSplit`, 4 pliegues) *dentro del entrenamiento*, con búsqueda en malla. Siempre se entrena con el pasado y se valida con el futuro inmediato. La familia de modelo (Ridge, LASSO, árbol o KNN) se elige con la validación.
- **Preprocesamiento**: estandarización e imputación con estadísticas de entrenamiento, y one-hot con `drop="first"` para evitar la trampa de las variables ficticias. Todo va dentro del `Pipeline`.

- **Baselines**: en regresión, la media histórica de entrenamiento y la media móvil de los 5 partidos previos (inercia); en clasificación, la clase mayoritaria o la tasa base. Un modelo solo "supera al baseline"si le gana al *mejor* de los dos (criterio conservador).

7. Tareas, modelos y resultados base

Para cada tarea se reporta la formulación (Tabla 1), el desempeño en prueba frente al baseline y, cuando aplica, el diagnóstico de supuestos. Los parámetros (coeficientes, cortes del árbol, centroides) se aprenden de los datos. Los hiperparámetros (penalización α o C, profundidad, número de vecinos, k) se eligen por validación cruzada.

7.1. T1 · Ajuste al contexto previo (5.2)

y: cada una de 12 variables de estilo. x: lo que se sabe *antes* del partido (localía, fuerza del rival, fase, días de descanso y orden cronológico) más la inercia (media de los 5 partidos previos). **Modelos**: Ridge y LASSO (regresión lineal con penalización L2 y L1, que reducen la varianza), árbol de decisión (no lineal e interpretable) y KNN.

Tabla 9: T1 – MAE en la prueba temporal: mejor modelo (elegido por validación cruzada) frente a los dos baselines.

variable	modelo	media hist.	media móvil 5	modelo	R^2	mejora (%)
Posesión (% del tiempo)	Árbol	8.48	9.15	7.70	0.07	9.20
Field tilt (%)	KNN	14.24	15.84	13.32	-0.03	6.50
PPDA	Ridge	4.92	5.76	5.25	0.03	-6.72
Altura de acciones defensivas (x)	Árbol	4.67	5.73	4.96	-0.12	-6.24
Acciones defensivas en campo rival (%)	Árbol	7.11	8.60	7.24	-0.09	-1.87
Altura media de pase (x)	Ridge	4.34	4.91	4.38	-0.07	-0.87
Pases progresivos /100 pases	KNN	1.36	1.40	1.42	-0.11	-4.27
Pases largos (%)	LASSO	2.37	2.00	2.14	-0.07	-6.78
Saques de meta cortos (%)	LASSO	26.17	24.04	23.58	-0.27	1.90
Posesiones en transición (%)	Ridge	3.71	4.03	4.03	-0.31	-8.70
np xG /100 posesiones	Ridge	0.50	0.46	0.55	-0.45	-18.59
np xG rival /100 pos. rivales	KNN	0.48	0.51	0.46	-0.12	3.15

Lectura de T1: identidad estable más ruido, con ajustes claros al contexto

- El modelo supera al mejor baseline en 4 de 12 variables, con mejoras modestas (hasta 9 %) y un R^2 de prueba cercano a 0. La *media histórica* suele ganarle a la inercia: el estilo por partido se comporta como una identidad estable más ruido, no como una tendencia que se arrastra.
- Aun así, el contexto mueve el estilo de forma sistemática (Figura 4). Por cada punto por partido adicional de fuerza del rival, la posesión baja -5.0 puntos, el field tilt -9.3 y los pases largos suben 2.1. De local, el field tilt sube 6.1 puntos y las acciones defensivas en campo rival 4.4.

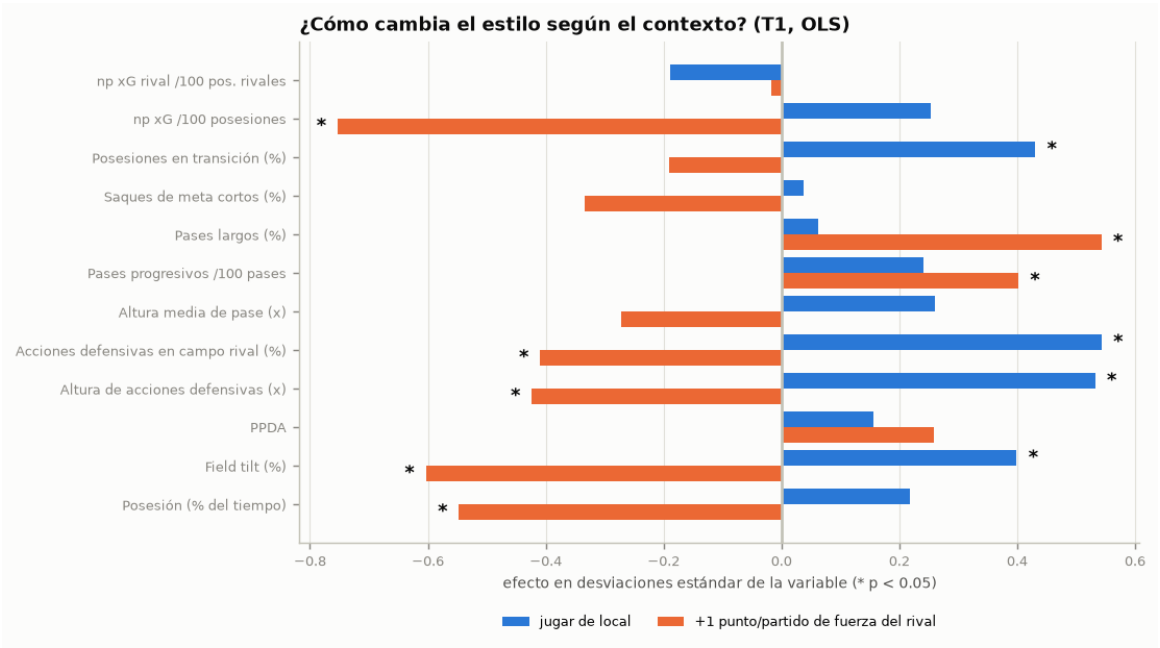


Figura 4: Efecto de la localía y de la fuerza del rival sobre cada variable de estilo (OLS, en desviaciones estándar de la variable; $*$: $p < 0.05$).

Supuestos del modelo lineal. Para interpretar coeficientes se ajusta un OLS con las mismas x y se diagnostican los supuestos (Tabla 10):

- **Independencia**: el Durbin-Watson ronda 2, porque la inercia absorbe la dependencia temporal.
- **Homocedasticidad**: Breusch-Pagan no la rechaza en ninguna variable.
- **Normalidad**: Jarque-Bera la rechaza en las variables con colas pesadas (PPDA, xG propio y xG rival) y, marginalmente, en field tilt y saques de meta cortos. Eso no afecta la predicción, pero sí los intervalos, por lo que se interpreta el tamaño del efecto antes que el valor p.
- **Multicolinealidad**: el VIF máximo es menor que 2, así que no hay multicolinealidad entre las x.

Tabla 10: T1 – Diagnóstico de supuestos del modelo lineal (OLS en la ventana oficial = entrenamiento).

variable	R^2 train	Durbin-Watson	BP (p)	JB (p)	VIF máx
Posesión (% del tiempo)	0.099	2.030	0.426	0.560	1.322
Field tilt (%)	0.122	1.926	0.294	0.046	1.257
PPDA	0.188	1.908	0.218	0.000	1.409
Altura de acciones defensivas (x)	0.118	2.059	0.202	0.612	1.275
Acciones defensivas en campo rival (%)	0.118	2.146	0.245	0.539	1.274
Altura media de pase (x)	0.054	1.748	0.725	0.454	1.255
Pases progresivos /100 pases	0.057	2.068	0.444	0.888	1.246
Pases largos (%)	0.304	1.813	0.822	0.082	1.602
Saques de meta cortos (%)	0.129	1.909	0.535	0.044	1.254
Posesiones en transición (%)	0.078	2.138	0.333	0.089	1.255
np xG /100 posesiones	0.143	2.063	0.443	0.000	1.247
np xG rival /100 pos. rivales	0.021	2.277	0.923	0.000	1.255

7.2. T2 · Ajuste intra-partido: marcador y momento (5.2)

y: el estilo en cada tramo de 15' con estado del marcador (1,995 segmentos). x: estado del marcador, tramo, localía, fase y fuerza del rival. **Modelos**: Ridge y árbol.

Tabla 11: T2 – MAE en prueba por tramo de 15' y estado del marcador.

variable	baseline	Ridge	Árbol	R^2 Ridge
Posesión (% del tiempo)	15.13	14.48	14.35	0.04
Field tilt (%)	22.86	21.00	21.92	0.11
Altura media de pase (x)	8.11	7.68	8.05	0.07
Altura de acciones defensivas (x)	9.31	9.01	8.88	0.03
Acciones defensivas en campo rival (%)	13.33	13.06	13.15	0.03
Pases largos (%)	5.45	5.43	5.36	0.00

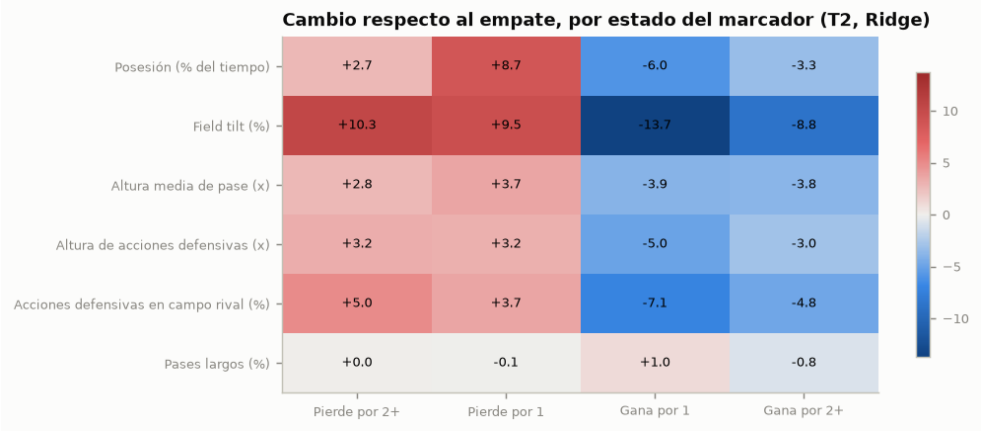


Figura 5: Coeficientes de Ridge del estado del marcador: diferencia respecto al empate, en unidades de cada variable.

Lectura de T2: el marcador cambia el plan

Ridge supera al baseline en las seis variables. El patrón es claro y simétrico: perdiendo por un gol, el field tilt sube +9.5 puntos y la posesión +8.7; ganando por uno, bajan -13.7 y -6.0. El equipo adelanta la presión y el bloque cuando necesita el gol y se repliega cuando lo protege. Parte del efecto es universal en el fútbol (el rival también ajusta), por lo que la comparación útil será entre periodos y entrenadores con la misma medida.

7.3. T3 · Principios que generan dominio (5.1, 5.5) y T3b · resultado

y: OBV neto y diferencial de np xG. *x*: 24 métricas de *proceso*; se excluyen xG, tiros, OBV y sus derivados para evitar un objetivo disfrazado. **Modelos**: LASSO, cuya penalización L1 selecciona variables, con estabilidad medida en 100 remuestreos bootstrap; árbol y KNN.

Tabla 12: T3 – MAE en prueba de los modelos de dominio con métricas de proceso.

objetivo	MAE baseline	MAE LASSO	MAE Árbol	MAE KNN	R2 LASSO	alpha	variables elegidas
OBV neto	1.371	1.371	1.445	1.507	-0.000	1.000	0
Diferencial np xG	0.705	0.581	0.530	0.677	0.067	0.100	6

Tabla 13: T3 – Variables elegidas por LASSO para el diferencial de np xG: coeficiente (x estandarizadas) y estabilidad (% de 100 remuestreos bootstrap en que se elige).

etiqueta	coef	estabilidad
Acciones en área rival /100 posesiones	0.365	1.000
Gini de toques	0.118	0.980
Precisión bajo presión en tercio propio (%)	0.103	0.960
Pases progresivos /100 pases	0.043	0.740
Posesiones rivales que llegan a último tercio (%)	-0.069	0.610
Pases por construcción	0.000	0.450
Altura de acciones defensivas (x)	0.010	0.340

- **Diferencial de np xG**: LASSO mejora al baseline ($R^2 = 0.07$) con 6 principios de proceso estables. En orden: más acciones en el área rival, juego más repartido (Gini de toques), precisión bajo presión en la salida y progresión por pase, y menos llegadas del rival al último tercio.
- **OBV neto**: la validación cruzada elige el modelo nulo, porque ninguna métrica de proceso lo explica mejor que la media. El OBV neto de un partido es muy ruidoso, y el diferencial de xG es mejor objetivo de "dominio".
- **T3b** (resultado G/E/P, Tabla 14): los modelos mejoran el F1 macro frente a predecir siempre victoria, pero el resultado depende de la conversión, que es mayormente azar. Por eso la ficha explica el resultado con la simulación del xG (Sección 10) y no con un clasificador.

Tabla 14: T3b – Resultado del partido (G/E/P) en prueba.

modelo	exactitud	F1 macro
Baseline: clase mayoritaria (W)	0.464	0.211
Logística softmax	0.357	0.310
Árbol	0.357	0.376

7.4. T4 · Posesión → ocasión (5.1) y T5 · balón parado (5.4)

Ambas son clasificaciones binarias desbalanceadas: solo el 12 % de las posesiones del equipo termina en tiro. Se usa `class_weight="balanced"`, que mejora la *discriminación* (ROC-AUC de 0.72 en T4) pero *descalibra* las probabilidades; por eso el Brier empeora frente a la tasa base. Para comparar posesiones o jugadas basta con discriminar bien; para usar la probabilidad como tal habría que recalibrarla (por ejemplo, con Platt o isotónica). Las *model cards* lo registran en el campo `calibrated`.

Tabla 15: T4 – ¿La posesión termina en tiro? Métricas en prueba.

modelo	ROC-AUC	prevalencia	F1	Brier
Baseline: tasa base	0.500	0.122	–	0.126
Logística	0.719	–	0.364	0.217
Árbol	0.689	–	0.375	0.212
KNN	0.696	–	0.121	0.113

Tabla 16: T4 – Coeficientes de la regresión logística (log-odds, x estandarizadas): los 6 más negativos y los 6 más positivos.

variable (one-hot)	coef (log-odds, x estandarizadas)
play_pattern_From Kick Off	-1.494
play_pattern_From Throw In	-0.716
play_pattern_From Keeper	-0.515
play_pattern_From Goal Kick	-0.447
play_pattern_Regular Play	-0.347
play_pattern_From Free Kick	-0.259
minute_bin_45-60	0.262
minute_bin_60-75	0.317
minute_bin_75-90	0.375
minute_bin_90+	0.387
start_type_c_Otro	0.482
start_x	0.677

Tabla 17: T5 – ¿El balón parado termina en tiro? Métricas en prueba.

conjunto · modelo	ROC-AUC	prevalencia	F1	Brier
A favor · Baseline: tasa base	0.500	0.181	–	0.177
A favor · Logística	0.683	–	0.478	0.214
A favor · Árbol	0.670	–	0.457	0.211
En contra · Baseline: tasa base	0.500	0.165	–	0.135
En contra · Logística	0.710	–	0.414	0.205
En contra · Árbol	0.707	–	0.400	0.202

Tabla 18: T5 – Balón parado a favor: % que termina en tiro por tipo y zona de destino (grupos con ≥ 20 jugadas).

tipo · zona	jugadas	% tiro	xG
Córner · Zona de penal	536	0.45	22.08
Córner · Área (costados)	78	0.36	1.79
Tiro libre · Área chica	64	0.31	3.54
Saque de banda · Zona de penal	27	0.30	0.47
Tiro libre · Zona de penal	291	0.30	8.20
Córner · Área chica	224	0.29	8.86
Córner · Corto	428	0.26	12.15
Tiro libre · Corto	960	0.24	16.66
Córner · Fuera del área	362	0.19	9.26
Saque de banda · Área (costados)	164	0.14	1.68
Tiro libre · Área (costados)	125	0.14	1.61
Saque de banda · Fuera del área	768	0.13	9.95
Saque de banda · Corto	709	0.10	6.99
Tiro libre · Fuera del área	1,899	0.10	25.62

7.5. T6 · Impacto de las sustituciones (5.3)

y: el cambio en OBV neto, field tilt y np xG entre los 15' anteriores y los 15' posteriores a cada intervención (703 intervenciones; los cambios hechos en un mismo minuto cuentan como una). x: minuto, marcador, número de cambios, líneas que salen, localía y rival.

Tabla 19: T6 – Impacto de las sustituciones: MAE en prueba frente a dos baselines.

objetivo	Baseline: sin cambio (Δ=0)	Baseline: Δ medio	Ridge	Árbol	R2 Ridge
$\{}Delta$ OBV neto	0.711	0.712	0.704	0.706	0.041
$\{}Delta$ field tilt	22.812	22.810	22.967	23.214	-0.024
$\{}Delta$ np xG	0.317	0.317	0.322	0.332	-0.017

Ningún modelo mejora de forma relevante a los baselines (.el cambio no altera nada.o el cambio medio): a lo sumo 1 % en Δ OBV neto y peor en las otras dos. Con la información disponible, el efecto de un cambio es **impredecible** intervención por intervención. Es un resultado honesto: la ficha muestra el antes y el después de cada cambio (Figura 14), pero no promete su efecto.

7.6. T7 · Distribución del juego según el contexto (5.3 + 5.2)

Tabla 20: T7 – Distribución del juego según el contexto: MAE en prueba.

variable	modelo	MAE modelo	media móvil 5	media hist.
Gini de toques	Ridge	0.030	0.035	0.030
Gini de progresión	Árbol	0.065	0.070	0.065
OBV de los 3 mejores (%)	Árbol	8.126	9.138	8.569
OBV p90 vs referencia (media)	Ridge	0.093	0.100	0.100

La concentración del juego y la potenciación de los jugadores apenas dependen del contexto previo: solo la dependencia de los tres mejores y la potenciación mejoran ligeramente a la media histórica. El reparto del juego es un rasgo del partido y no algo que se anticipe desde el calendario.

7.7. U1 / U2 · Ejes de estilo y tipos de partido

U1: PCA sobre las 12 variables de estilo, ajustado solo con entrenamiento; se retienen las 5 componentes necesarias para superar el 70 % de la varianza. La primera (37 %) es un eje de *dominio territorial*: field tilt, altura de acciones defensivas y presión alta. **U2**: K-means sobre las componentes, con k elegido por silhouette ($k = 2$, silhouette $= 0.26$).

Tabla 21: U2 – Perfil medio de cada tipo de partido (entrenamiento).

variable (media en train)	Tipo 1 (dominante)	Tipo 2 (reactivo)
Posesión (% del tiempo)	58.33	48.28
Field tilt (%)	70.52	47.43
PPDA	11.82	16.74
Altura de acciones defensivas (x)	57.34	49.28
Acciones defensivas en campo rival (%)	46.98	35.95
Altura media de pase (x)	61.01	55.36
Pases progresivos /100 pases	7.14	6.81
Pases largos (%)	15.60	17.43
Saques de meta cortos (%)	48.01	33.89
Posesiones en transición (%)	20.09	15.78
np xG /100 posesiones	1.51	1.22
np xG rival /100 pos. rivales	0.72	0.90

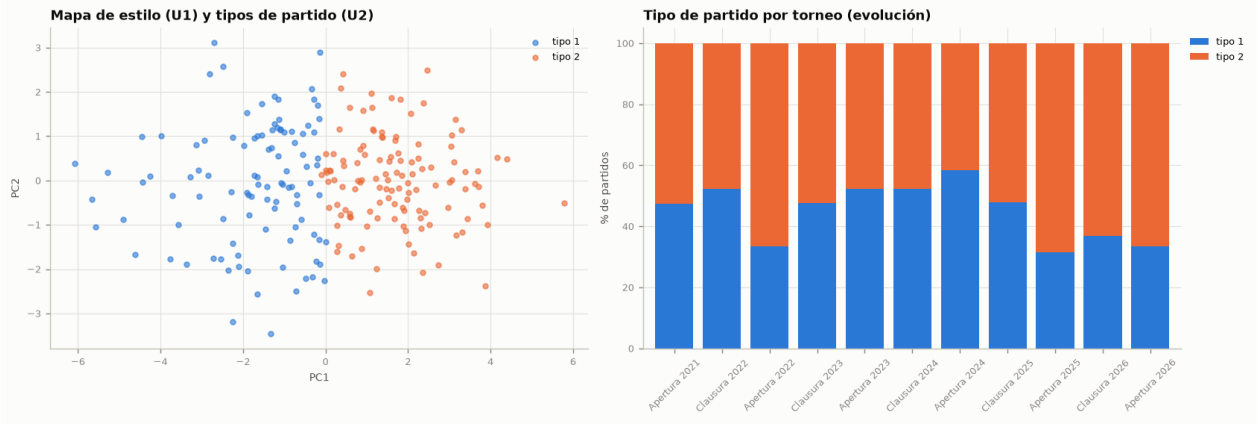


Figura 6: Mapa de estilo (dos primeras componentes) con el tipo de partido, y porcentaje de cada tipo por torneo.

Dos tipos de partido

- **Tipo 1, dominante**: posesión 58 %, field tilt 71 %, PPDA 11.8.
- **Tipo 2, reactivo**: posesión 48 %, field tilt 47 %, PPDA 16.7.

El equipo juega partidos del tipo 1 en la mayoría de los torneos, pero la proporción cambia por torneo (Tabla 22). El Apertura 2024, campeón, fue el torneo más reactivo; el Apertura 2025, el más dominante. La silhouette moderada indica un *continuo* de estilo más que grupos separados: los tipos son una simplificación útil para la ficha.

Tabla 22: U2 – Porcentaje de partidos de cada tipo por torneo.

torneo	Tipo 1 dominante (\{}%)	Tipo 2 reactivo (\{}%)
Apertura 2021	53	47
Clausura 2022	48	52
Apertura 2022	67	33
Clausura 2023	52	48
Apertura 2023	48	52
Clausura 2024	48	52
Apertura 2024	42	58
Clausura 2025	52	48
Apertura 2025	68	32
Clausura 2026	63	37
Apertura 2026	67	33

7.8. U3 · Roles de jugador (5.3)

K-means sobre perfiles por 90’ (jugador × partido con al menos 30 minutos, sin porteros; 14 acciones), ajustado con entrenamiento. Se identifican 5 roles (Tabla 23, Figura 7): un rol de *distribución* (muchos toques y pases, dominado por medios defensivos), uno de *recuperación* (defensas), uno de *creación* (xA y OBV de pase), uno de *finalización y presión* (delanteros) y uno de *regate y conducción* (bandas). La silhouette baja (0.12) indica que los roles se solapan: un mismo jugador cambia de rol entre partidos, que es justo lo que interesa medir en el encaje rol–uso.

Tabla 23: U3 – Roles de jugador (K-means sobre perfiles p90, ajustado con train).

rol	posición dominante	% posición dominante	jugador-partidos
Rol 1: dribbles + obv_dribble_carry	Banda	54	318
Rol 2: touches + passes	Medio defensivo	58	394
Rol 3: interceptions + ball_recoveries	Defensa	67	986
Rol 4: xa + obv_pass	Banda	36	152
Rol 5: np_xg + pressures	Delantero	42	690

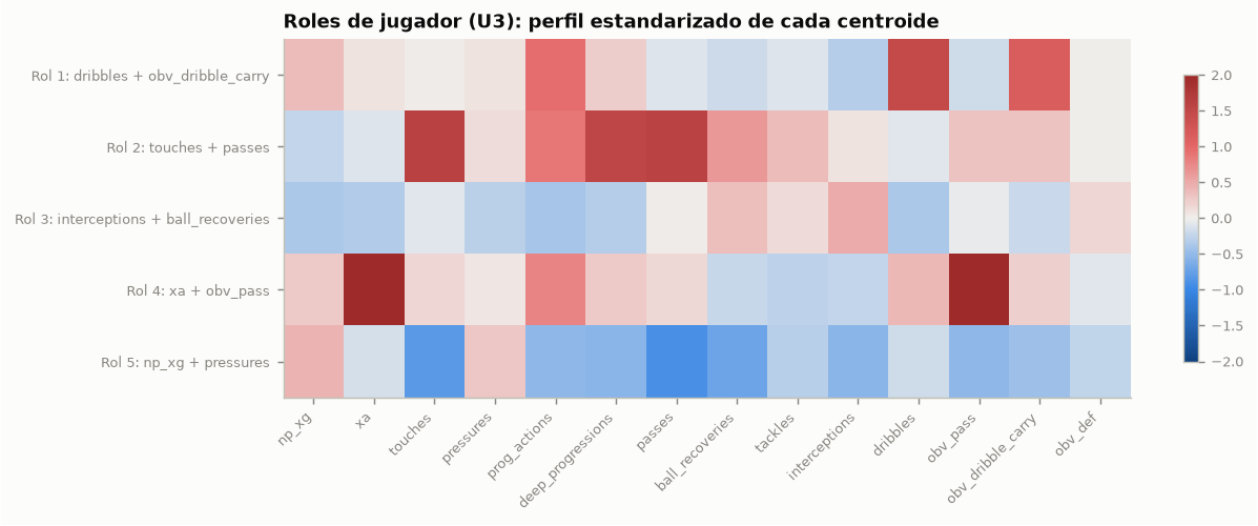


Figura 7: Perfil estandarizado de cada rol de jugador (centroides de K-means).

8. Evaluación en la prueba temporal

De 31 modelos supervisados, 19 superan al mejor baseline en la prueba temporal (Apéndice D). La Tabla 24 compara el error de los modelos de T1 en entrenamiento, validación y prueba:

- Razones prueba/entrenamiento cercanas a 1 indican que el modelo no memorizó.
- Razones de 1.1 a 1.35 son esperables: la prueba de 2026 incluye un cambio de técnico. Las más altas (xG rival y pases progresivos) coinciden con variables donde el modelo no supera al baseline, y ahí la ficha usa el baseline.

Tabla 24: Diagnóstico de sobreajuste (T1): MAE del modelo elegido en cada conjunto.

variable	train	val	test	test / train
Acciones defensivas en campo rival (%)	5.95	5.88	7.24	1.22
Altura de acciones defensivas (x)	4.11	3.92	4.96	1.21
Altura media de pase (x)	3.56	4.89	4.38	1.23
Field tilt (%)	11.80	9.88	13.32	1.13
PPDA	4.64	3.66	5.25	1.13
Pases largos (%)	2.82	2.83	2.14	0.76
Pases progresivos /100 pases	1.10	1.21	1.42	1.29
Posesiones en transición (%)	3.79	4.81	4.03	1.07
Posesión (% del tiempo)	6.75	6.82	7.70	1.14
Saques de meta cortos (%)	19.87	23.28	23.58	1.19
np xG /100 posesiones	0.57	0.42	0.55	0.95
np xG rival /100 pos. rivales	0.34	0.27	0.46	1.35

9. ADN del entrenador: el estilo de cualquier técnico frente a la liga

Predecir un partido es difícil: el estilo por partido es una identidad estable más ruido (T1). Lo que sí es estable, y lo que pide el reto (*"entender los estilos de juego de entrenadores y las características que los definen"*), es el **perfil promedio de un técnico frente a la liga**. Con las estadísticas de equipo de los 1,789 partidos de la Liga MX se construye el **ADN del entrenador** para los 106 técnicos de la liga (Notebook 04).

- **8 rasgos de juego** (Tabla 25). Cada rasgo es el promedio de 2 a 4 métricas estandarizadas con la liga, orientadas para que "más" signifique "más de ese rasgo".
- **Estandarización por torneo**: cada métrica se compara con la media y la desviación de la liga *en el mismo torneo*. La liga se mueve: el PPDA medio sube de forma gradual de ∼8 a ∼12 entre 2021 y 2024, y en el Apertura 2024 las recuperaciones por cada 100 contrapresiones saltan de 12 a 22 en casi todos los equipos a la vez (cambio de etiquetado de StatsBomb). Con la media de toda la ventana, el torneo explicaba el 12 % de la variación de *Reacción tras pérdida*; con la del torneo, nada. El clasificador de la validación rinde igual con ambas. En validación y prueba se usa la liga de ese torneo (Notebook 04, §1b).
- **Ajuste por contexto**: a cada rasgo se le quita el efecto del rival (efecto fijo) y de la localía, estimados con la ventana oficial. Así se mide el estilo *del técnico* y no el del calendario.
- **Percentil de liga**: cada rasgo del técnico se ubica entre los técnicos-club con 15 partidos o más en la ventana oficial. El 50 corresponde al técnico típico de la Liga MX.

Tabla 25: Los 8 rasgos del ADN del entrenador y sus métricas de StatsBomb.

rasgo	métricas (− = invertida)	qué significa
Control del balón	possession, pass_completion, time_in_control	Cuánto tiempo tiene el balón y qué tan seguro lo circula.
Verticalidad	directness, pace_towards_goal, avg_team_possession_directness	Qué tan rápido y directo va hacia la portería rival en lugar de elaborar.
Llegada al área	deep_progressions, deep_completions, passes_inside_box	Cuántas veces pisa el último tercio y el área rival con el balón.
Presión alta	–ppda, fhalf_pressures_ratio, defensive_distance, aggression	Qué tan arriba y qué tan intenso intenta recuperar (menos pases permite al rival).
Reacción tras pérdida	counterpressures, counterpressure_regains	Cuánto presiona justo después de perder el balón y cuánto recupera así.
Peligro generado	np_xg, np_xg_per_shot, obv	Calidad y cantidad de las ocasiones que crea.
Solidez defensiva	–np_xg_conceded, –deep_progressions_conceded, –obv_conceded	Qué tan poco peligro y qué tan pocas llegadas concede.
Balón parado	sp_xg, xg_per_sp, –sp_xg_conceded	Peligro a favor en jugadas a balón parado, menos el que concede.

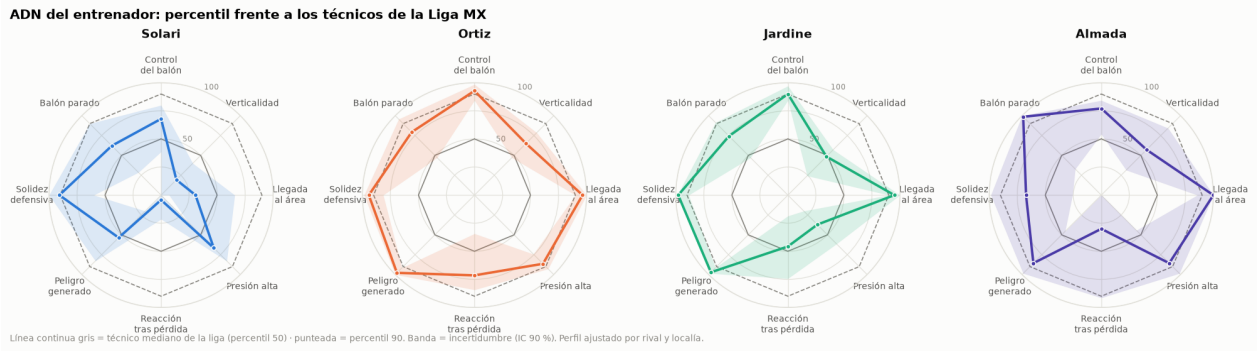


Figura 8: ADN de los técnicos del América frente a la Liga MX (percentiles; banda = IC 90 %). Solari, Ortiz y Jardine con la ventana oficial; Almada con sus 9 partidos de 2026 (prueba).

Tabla 26: ADN de los técnicos del América: percentil de cada rasgo frente a los técnicos de la Liga MX (estandarizado contra la liga del mismo torneo y ajustado por rival y localía). Almada, con sus partidos de 2026 (prueba).

técnico	Control del balón	Verticalidad	Llegada al área	Presión alta	Reacción tras pérdida	Peligro generado	Solidez defensiva	Balón parado	partidos
Solari	68	19	31	66	4	54	91	62	27
Ortiz	93	65	96	86	71	98	94	79	55
Jardine	90	49	95	37	46	97	98	74	91
Almada	77	57	100	86	30	86	67	99	9

Cuatro técnicos, cuatro ADN

- **Solari**: ADN de *solidez*. Estuvo entre los técnicos que menos concedieron en la liga, pero llegó poco al área y casi no presionaba tras perder el balón.
- **Ortiz**: *presión y llegada*. Presión alta, llegada al área y peligro muy por encima de la liga.
- **Jardine**: *control y peligro*. Balón, llegada, peligro y solidez en la cima de la liga, con una presión alta de nivel medio: domina con el balón más que presionando.
- **Almada** (2026, 9 partidos): llegada al área y balón parado máximos, mucha más presión alta y algo más de verticalidad que Jardine, pero menos solidez defensiva.

Identidad del club frente a identidad del técnico (H2). La proporción de la variación entre partidos explicada por el técnico (Tabla 27) separa lo que es *del club* de lo que depende *del técnico*. Con los datos del América, el control del balón y la llegada al área son lo que más cambia con el técnico; la solidez defensiva y el balón parado, lo que menos.

Tabla 27: Identidad del club frente a identidad del técnico: proporción de la variación entre partidos del América (2021–2025) explicada por el técnico (η^2).

rasgo	η^2 (técnico)	lectura
Solidez defensiva	0.00	identidad del club
Balón parado	0.00	identidad del club
Reacción tras pérdida	0.03	mixto
Verticalidad	0.03	mixto
Peligro generado	0.04	mixto
Presión alta	0.06	mixto
Control del balón	0.06	mixto
Llegada al área	0.09	mixto

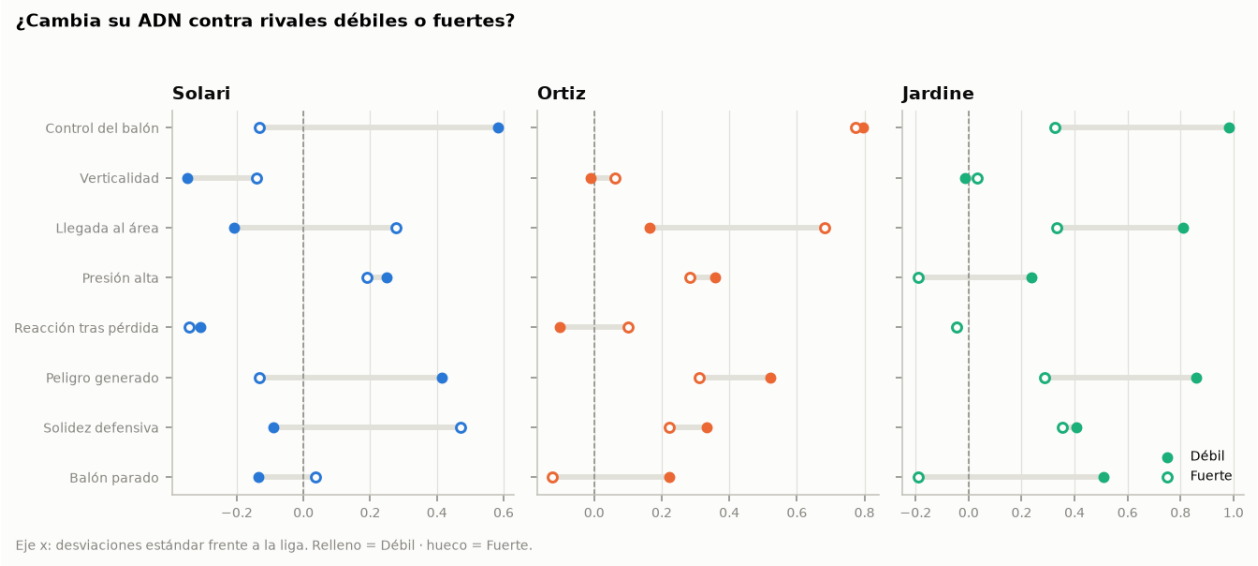


Figura 9: Ajuste al rival: rasgos del ADN contra rivales débiles (relleno) y fuertes (hueco). Jardine es el que más ajusta su plan según el rival (H3).

9.1. El mapa de técnicos de la Liga MX

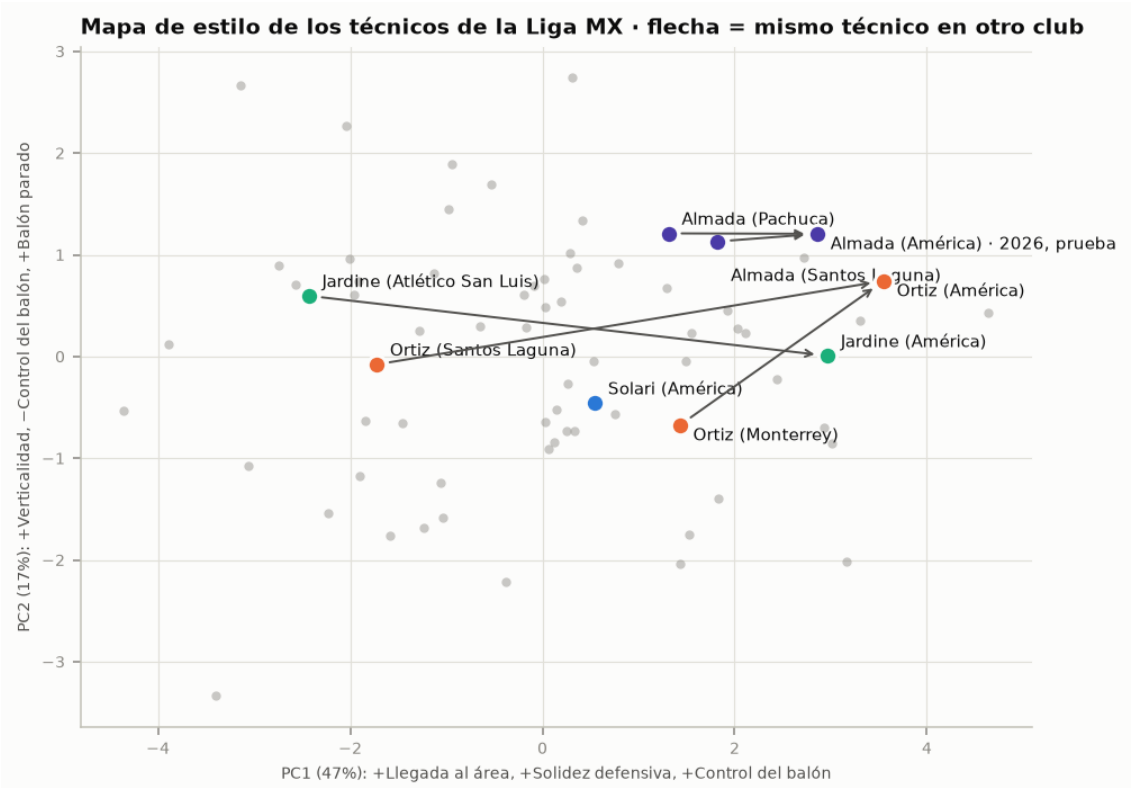


Figura 10: Mapa de estilo de los técnicos de la Liga MX (PCA de los 8 rasgos). Cada punto es un técnico en un club; las flechas unen al mismo técnico en dos clubes.

Índice de Encaje (H10). Es la distancia del ADN de cada técnico-club a la **identidad histórica del América**, que es el promedio de sus partidos de 2021–2025. Se expresa de 0 a 100, donde 100 es el más parecido de la liga. Sirve como lista corta para una contratación: los más cercanos juegan, en promedio, como ha jugado el América.

Tabla 28: Índice de Encaje: los 10 técnicos-club de la liga más parecidos a la identidad histórica del América.

técnico (club)	Índice de Encaje	distancia	partidos
Jardine (América)	98.6	0.7	91
Renato Paiva (Toluca)	97.1	1.0	38
Ortiz (América)	95.7	1.2	55
Antonio Mohamed (Toluca)	94.3	1.6	23
Víctor Vucetich (Monterrey)	92.9	1.7	54
Vicente Sánchez (Cruz Azul)	91.4	1.9	18
Javier Onaindía (Monterrey)	90.0	1.9	26
Ortiz (Monterrey)	88.6	2.0	44
Nicolás Larcamón (León)	87.1	2.2	39
Ariel Holan (León)	85.7	2.4	38

9.2. Validación: ¿el ADN reconoce a un técnico en partidos que nunca vio? (H9)

Un clasificador (regresión logística multinomial) aprende, con toda la liga en la ventana oficial, a reconocer al técnico a partir de los 8 rasgos de un partido. La etiqueta es el técnico y no el equipo. En la prueba de 2026, el técnico real está entre los 5 más probables en el 31 % de los partidos de la liga, frente a un 16 % por azar (Tabla 29).

Tabla 29: ¿El ADN reconoce al técnico en partidos que nunca vio? Proporción de partidos de la liga en que el técnico real está entre los k más probables (31 técnicos posibles).

	top-1	top-3	top-5	partidos	azar top-1
validación (Apertura 2025)	0.05	0.14	0.23	194	0.03
prueba (2026)	0.08	0.16	0.31	155	0.03

El estilo sigue al técnico, no a la plantilla

El modelo nunca vio a Almada dirigir al América: solo lo conocía por su etapa en Pachuca. Aun así, en sus partidos de 2026 con el América lo ubica en la **posición mediana 2 de 31 técnicos posibles**, y entre los tres más probables en el 67 % de los partidos (Tabla 30). En promedio, los partidos de 2026 se desplazan del ADN de Jardine hacia el de Almada (Figura 11).
Esto es lo que necesita un club para evaluar candidatos: **el ADN construido en su club anterior anticipa cómo jugará en el nuevo**.

Tabla 30: Partidos del América fuera de la ventana oficial: posición del técnico real en el ranking.

técnico · conjunto	partidos	posición mediana	% en top 3
Jardine · test	19	4	42.1
Jardine · val	19	3	63.2
Almada · test	9	2	66.7

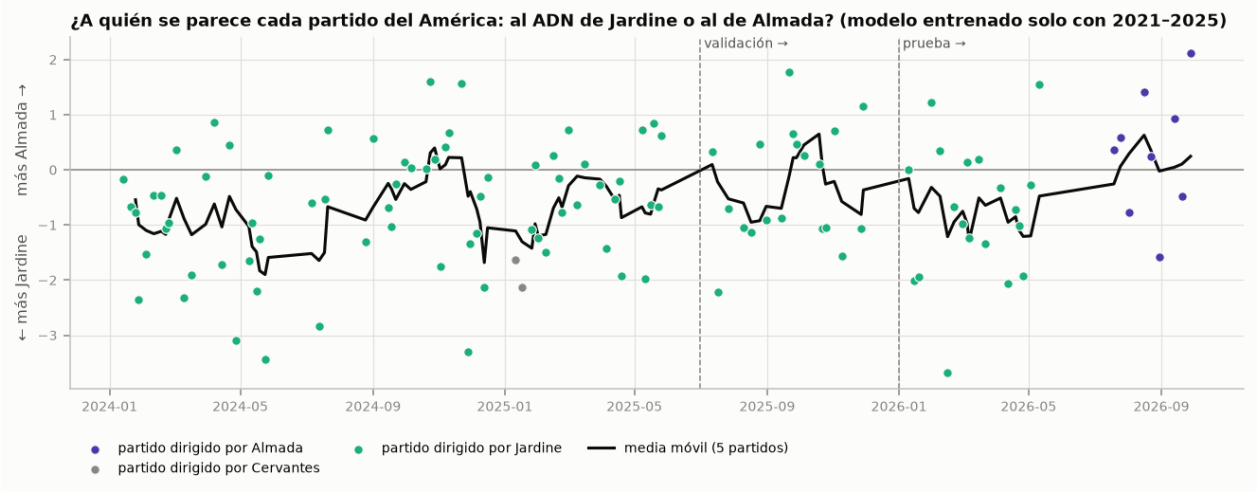


Figura 11: Por partido del América: ¿se parece más al ADN de Jardine o al de Almada? Modelo entrenado solo con 2021–2025. La señal por partido es ruidosa; la media móvil muestra el cambio de técnico en 2026.

9.3. Valor para el club

Una decisión frecuente y cara. En la ventana oficial hubo 104 cambios de técnico en la Liga MX, y el 70 % de los periodos duró menos de dos torneos (Tabla 31). El ADN convierte esa decisión en una comparación objetiva:

- **Contratación**: ADN e Índice de Encaje de los candidatos frente a la identidad del club.
- **Seguimiento**: ¿el técnico actual mantiene su idea? (Figura 11 y monitoreo de drift.)
- **Preparación de partidos**: el ADN del técnico rival.

Tabla 31: Rotación de técnicos en la Liga MX (ventana oficial, 2021–2025).

indicador	valor
periodos de entrenador	122.0
equipos	18.0
cambios de técnico	104.0
cambios por torneo (liga)	13.0
partidos por periodo (mediana)	21.0
% de periodos de menos de 2 torneos	69.7

ROI por escenarios. Los montos son **supuestos explícitos**, porque no hay cifras públicas verificadas de los costos del club (Tabla 33). El beneficio viene de reducir la probabilidad de una contratación fallida y de ahorrar horas de análisis. En el escenario base el ROI es de 3.4 veces el costo anual, y basta con reducir en un 2 % relativo la probabilidad de error para recuperar la inversión. En el conservador, el ROI es negativo (-0.6): la herramienta solo se paga si efectivamente mejora las decisiones de técnico.

Tabla 32: ROI anual por escenario (montos en millones de pesos; supuestos en la Tabla 33).

	Conservador	Base	Optimista
ahorro por mejores decisiones de técnico (M MXN)	0.11	1.20	5.00
ahorro en horas de análisis (M MXN)	0.03	0.11	0.24
beneficio anual (M MXN)	0.14	1.31	5.24
costo anual (M MXN)	0.40	0.30	0.20
ROI	-0.64	3.36	25.20
punto de equilibrio (reducción de error)	0.16	0.02	0.00

Tabla 33: Supuestos del modelo de ROI (a validar con el club).

supuesto	Conservador	Base	Optimista	supuesto
costo_cambio_tecnico	15,000,000	30,000,000	50,000,000	Costo de cambiar de técnico antes de tiempo: indemnización, salario remanente y nuevo cuerpo técnico.
prob_cambio_fallido	0.30	0.40	0.50	Probabilidad de que una contratación termine antes de dos torneos (se contrasta con la rotación observada).
reduccion_error	0.05	0.10	0.20	Reducción relativa de esa probabilidad al elegir con el ADN y el Índice de Encaje.
decisiones_por_anio	0.50	1.00	1.00	Evaluaciones de técnico por año (contratación o renovación).
horas_ahorradas_partido	2.00	4.00	6.00	Horas de analista ahorradas por partido gracias a la ficha automática.
partidos_por_anio	40.00	45.00	50.00	Partidos analizados por año (propios y de rivales).
costo_hora_analista	400.00	600.00	800.00	Costo por hora de un analista.
costo_anual_herramienta	400,000	300,000	200,000	Costo anual de mantener la herramienta (sin licencias: Python local).

Escalabilidad y activación.

- **Escalabilidad**: el mismo código perfila a los 106 técnicos de la liga, y cambiar de competición (Liga MX Femenil u otra liga con datos StatsBomb) es cambiar un parámetro.
- **Activación**: tarjeta "ADN del partido" para la afición (solo agregados) y ficha previa con el ADN del técnico rival para el cuerpo técnico.

Tabla 34: Veredicto preliminar de hipótesis del EDA con el ADN del entrenador y la partición oficial.

H	hipótesis	evidencia
H1	Cada técnico tiene un ADN distinguible	Top-5 en prueba 31 % frente a 16 % por azar; perfiles del América separados en presión y control
H2	Identidad del club frente a la del técnico	Rasgos de club: Solidez defensiva, Balón parado · del técnico:
H3	Jardine se adapta al rival más que Solari y Ortiz	Ajuste total fuerte – débil: Solari 2.78, Ortiz 1.56, Jardine 2.93
H9	El ADN detecta un técnico que nunca vio	Almada en el América: posición mediana 2 de 31 técnicos
H10	El Índice de Encaje ordena a los técnicos de la liga	Top 3: Jardine (América), Renato Paiva (Toluca), Ortiz (América)

10. Implementación: la ficha como producto

10.1. ¿Hace falta un *model registry*?

Un registry completo (versiones, estados de aprobación, despliegue) no se justifica para un equipo pequeño que trabaja en local: git versiona el código y el pipeline regenera todo. Lo mínimo útil es una **model card** por modelo: `models/<nombre>.joblib` con el pipeline entrenado y `.json` con la tarea, las variables, los hiperparámetros, las fechas de entrenamiento, la métrica frente al baseline y el *hash* de la tabla Gold. La regla de uso: si `beats_baseline` es falso, la ficha usa el baseline. Ejemplo:

```
{
 "name": "T1_field_tilt",
 "task": "T1",
 "target": "field_tilt",
 "model": "KNN",
 "features": [
  "rival_ppg_prev",
  "rest_days",
```

```
  "match_order",
  "field_tilt__prev5",
  "is_home",
  "fase"
 ],
 "params": {
  "m__n_neighbors": 20
 },
 "train_dates": [
  "2021-07-23",
  "2025-05-26"
 ],
 "baseline": "Baseline: media histórica (train)",
 "test_MAE": 13.318,
 "baseline_MAE": 14.244,
 "beats_baseline": true,
 "data_hash": "7866e1e18299db0b"
}
```


10.2. Scoring en batch y ficha automática

La etapa `score` calcula, para cada partido:

- el estilo esperado según T1 (o el baseline) frente al observado;
- la posición en el mapa de estilo, el tipo de partido y los tres partidos más parecidos (KNN);
- la probabilidad del resultado por **simulación Monte Carlo del xG**: cada tiro es un Bernoulli con probabilidad igual a su xG y se simulan 10,000 repeticiones del partido.

La etapa `report` genera una ficha HTML estática (Jinja2 + matplotlib) que lee solo de Gold, de los scores y de las *model cards*. Secciones:

1. contexto;
2. crónica automática;
3. el partido en números por criterio (percentil frente a los partidos de entrenamiento);
4. uso de jugadores;
5. comparación histórica;
6. momentos;
7. balón parado;
8. proyección (esperado frente a observado y siguiente partido);
9. monitoreo de drift;
10. trazabilidad.

Se generaron dos ejemplos: la final de vuelta del Apertura 2024 (Monterrey 1–1, visita) y el partido de fase regular con mayor dominio territorial (Santos 3–0, field tilt 91 %).

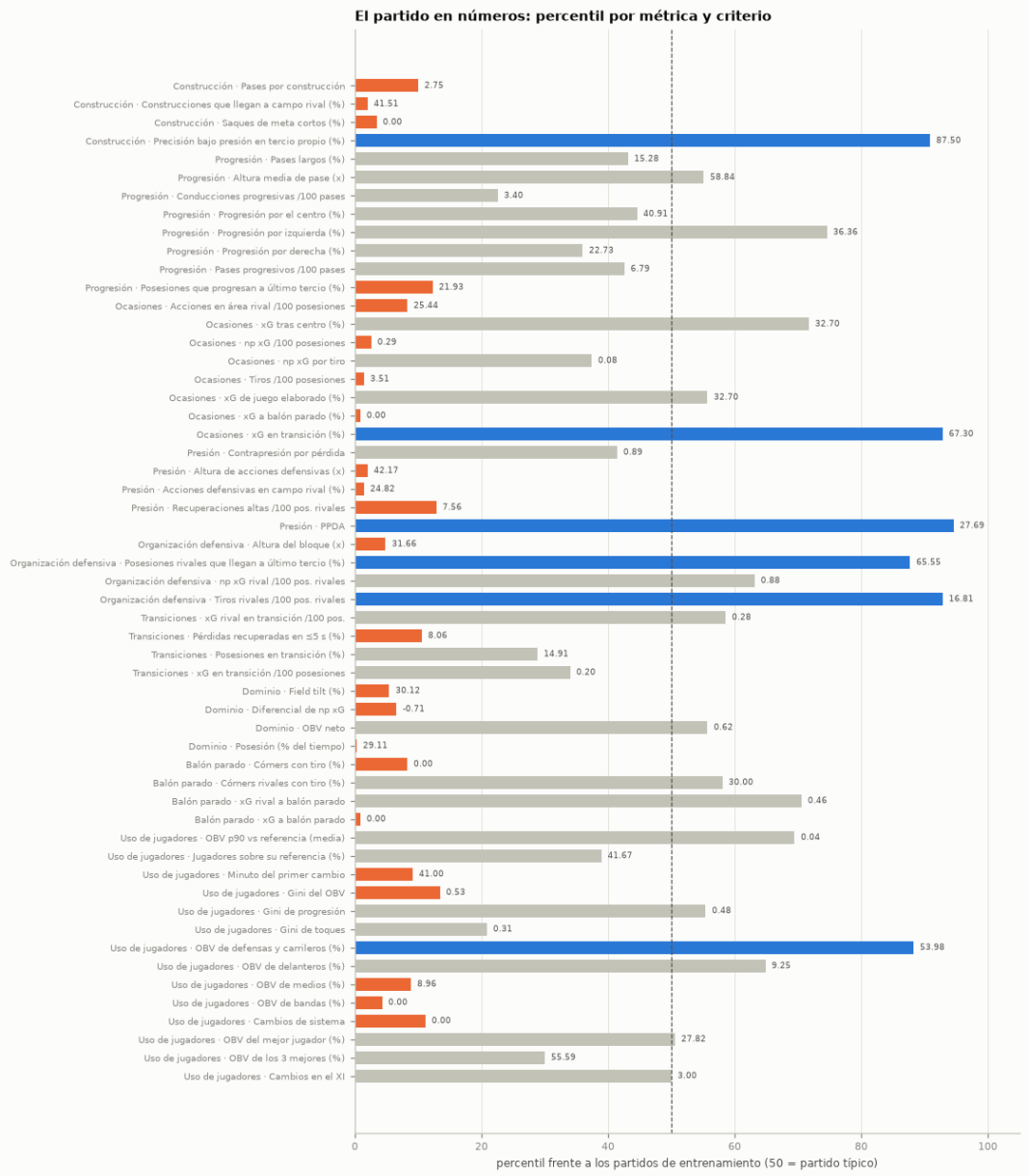


Figura 12: Ficha de la final del Apertura 2024: percentil de cada métrica frente a los partidos de entrenamiento (azul: ≥ 80; naranja: ≤ 20).

Lo que la ficha cuenta de la final sin haberla visto

- Fue un partido reactivo (tipo 2): la posesión estuvo en el percentil 0 y la presión en campo rival en el 1.
- Se defendió abajo y resistió: la precisión bajo presión en la salida estuvo en el percentil 91, y el valor lo generaron defensas y carrileros (54 % del OBV positivo).
- El modelo de contexto esperaba más posesión (-2.3 desviaciones estándar) y más presión en campo rival (-2.1): el plan se desvió de lo habitual.
- Con los tiros que hubo, el resultado más probable era la derrota (P = 53 %); el empate que dio el título fue, según el xG, un resultado favorable.

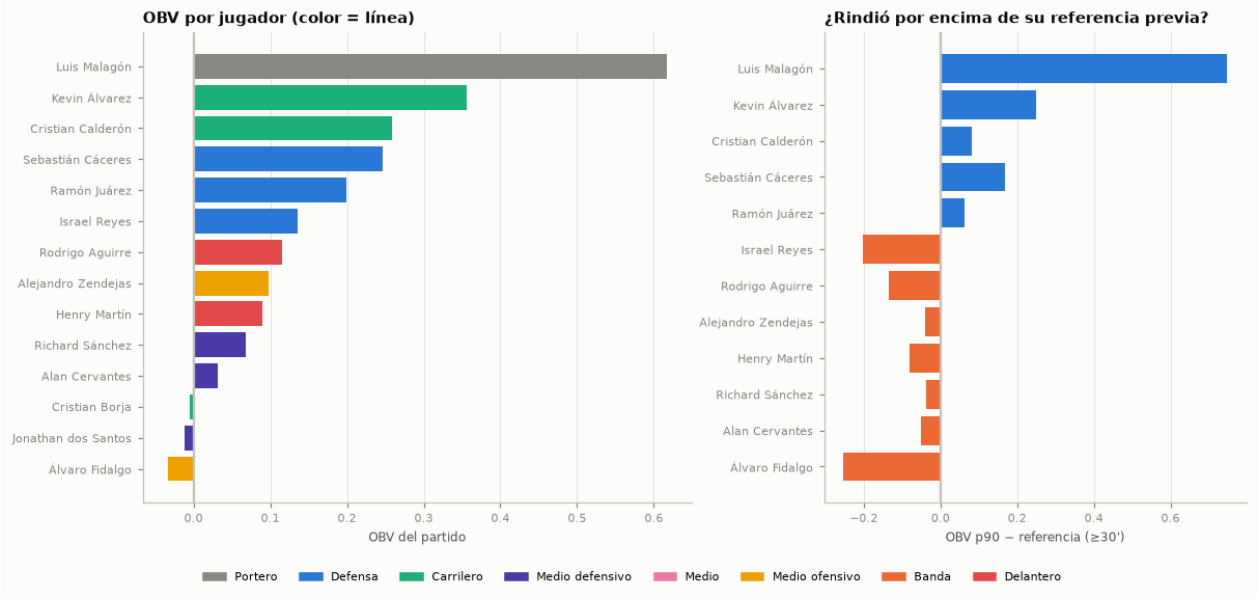


Figura 13: Ficha de la final: OBV por jugador (color = línea) y rendimiento frente a la referencia previa de cada jugador.

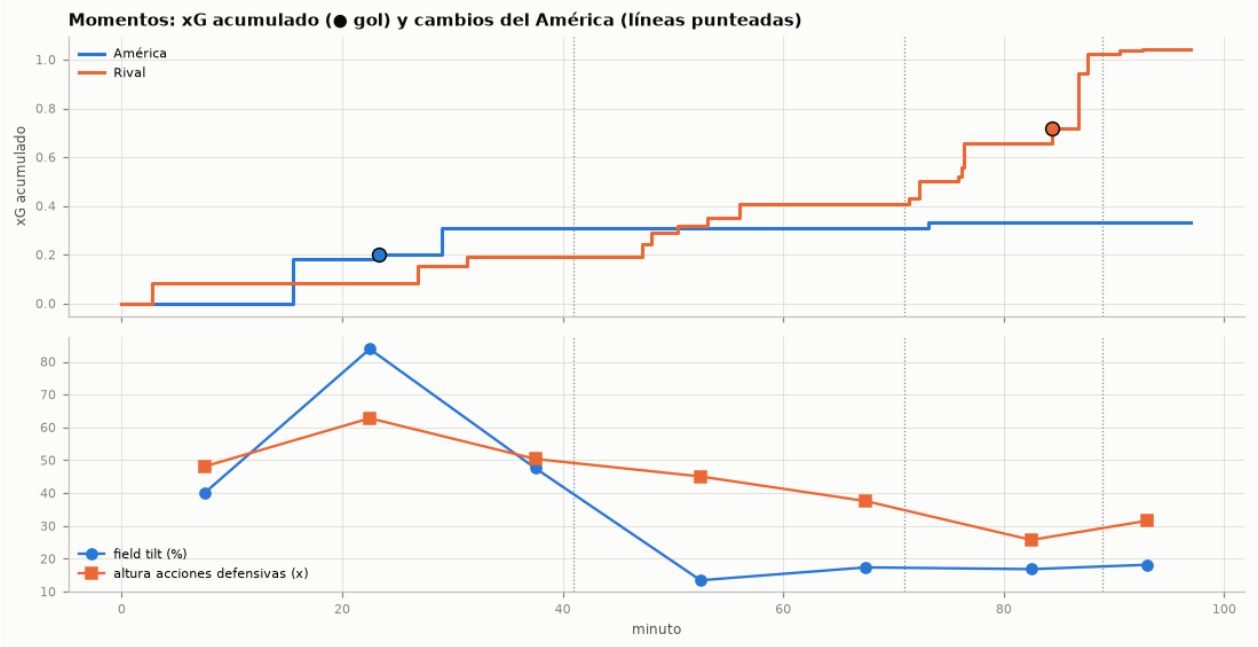


Figura 14: Ficha de la final: xG acumulado, goles y cambios (arriba); field tilt y altura de las acciones defensivas por tramo (abajo).

10.3. Monitoreo de *drift*

El PSI (*Population Stability Index*) compara la distribución reciente de cada variable con la de entrenamiento. Con ventanas de 10 partidos, el PSI esperado *sin* drift ya ronda 0.4, así que los umbrales clásicos (0.10 y 0.25) marcarían drift siempre. Por eso los umbrales se calibran por remuestreo: 1,000 muestras de 10 partidos de entrenamiento dan la distribución nula, y se marca drift moderado por encima del percentil 90 y fuerte por encima del 99 (Tabla 35). Con este criterio, en los últimos 10 partidos (ya con Almada) los pases largos y los pases progresivos muestran un cambio moderado; ninguna variable llega a fuerte.

Tabla 35: Monitoreo de drift: PSI de los últimos 10 partidos frente a entrenamiento, con umbrales calibrados por remuestreo.

variable	PSI	p90 nulo	p99 nulo	media train	media reciente	estado
Pases largos (%)	0.663	0.555	0.839	16.498	18.397	moderado
Pases progresivos /100 pases	0.555	0.527	0.821	6.978	7.912	moderado
PPDA	0.501	0.549	0.843	14.242	11.608	estable
np xG rival /100 pos. rivales	0.488	0.555	0.889	0.809	1.233	estable
Altura media de pase (x)	0.312	0.527	0.889	58.234	61.898	estable
Posesiones en transición (%)	0.308	0.539	0.853	17.974	16.605	estable
Posesión (% del tiempo)	0.311	0.555	0.839	53.392	58.142	estable
np xG /100 posesiones	0.244	0.488	0.839	1.370	1.393	estable
Field tilt (%)	0.176	0.527	0.839	59.175	62.280	estable
Acciones defensivas en campo rival (%)	0.127	0.539	0.831	41.559	43.656	estable
Saques de meta cortos (%)	0.112	0.556	0.783	41.071	47.353	estable
Altura de acciones defensivas (x)	0.000	0.555	0.889	53.378	54.243	estable

11. Limitaciones y siguientes pasos

- **Muestra**: 222 partidos es poco para modelos flexibles. Por eso se privilegian modelos regularizados e interpretables, y las mejoras sobre el baseline son modestas.
- **Causalidad**: todos los resultados son asociaciones. El efecto del contexto sobre el estilo (T1, T2) no separa la decisión propia de la respuesta del rival.
- **Rival**: la fuerza del rival se mide con puntos previos, no con su estilo. Un siguiente paso es caracterizar a cada rival con las mismas variables.
- **360**: los datos de 360 están en Silver pero aún no se usan en variables (por ejemplo, pases que rompen líneas o presión por compañeros cercanos).
- **Calibración**: las probabilidades de T4 y T5 deben recalibrarse antes de leerse como tales.
- **Siguiente fase**: usar este marco para comparar periodos y entrenadores con las variables núcleo, contrastar las hipótesis del EDA y convertir la ficha en la base de la narrativa final.

A. Supuestos del marco

Tabla 36: Supuestos y umbrales del marco (`framework.ASSUMPTIONS`).

supuesto	valor
pitch	(120, 80)
third_limits	(40, 80)
lane_limits	(26.666666666666668, 53.333333333333336)
box	{'x_min': 102, 'y_min': 18, 'y_max': 62}
danger_zone	{'x_min': 90, 'y_min': 18, 'y_max': 62}
offensive_sequence_min_passes	3
build_up_start_x_max	40
progression_from_x_max	60
transition_window_s	15
counterpress_window_s	5
press_high_x	60
press_mid_x	40
ppda_def_zone_x	48
ppda_opp_pass_x_max	72
progressive_min_gain	0.25
progressive_end_x_min	48
long_pass_yd	32
set_piece_throw_in_x_min	80
minute_bins	[0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 200]
minute_labels	['0-15', '15-30', '30-45+', '45-60', '60-75', '75-90', '90+']
player_min_minutes	30
player_reference_window	10
rival_strength_window	17
sub_window_min	15
shape_line_players	4
shape_block_players	8
shape_min_visible	8
shape_min_behind_yd	5

B. Catálogo de variables

Tabla 37: Catálogo de variables por partido (`features.FEATURES` y `PLAYER_FEATURES`).

variable	etiqueta	criterio	definición	dirección
gk_short_goal_kick_pct	Saques de meta cortos (%)	Construcción	% de saques de meta cortos (longitud <32 yd)	+ = salida corta
buildup_passes_per_seq	Pases por construcción	Construcción	Pases medios por posesión de construcción (inicio x<40)	+ = elaboración
buildup_success_pct	Construcciones que llegan a campo rival (%)	Construcción	% de construcciones que llegan a campo rival (x≥60)	+ = mejor salida
press_resistance_own_third	Precisión bajo presión en tercio propio (%)	Construcción	Precisión de pase bajo presión en tercio propio	+ = resiste presión
prog_passes_per100	Pases progresivos /100 pases	Progresión	Pases progresivos por 100 pases	+ = más vertical
prog_carries_per100	Conducciones progresivas /100 pases	Progresión	Conducciones progresivas por 100 pases	+ = progresa conduciendo
prog_lane_left_pct	Progresión por izquierda (%)	Progresión	% de pases progresivos que terminan en carril izquierdo	carril
prog_lane_center_pct	Progresión por el centro (%)	Progresión	% de pases progresivos que terminan en carril central	carril
prog_lane_right_pct	Progresión por derecha (%)	Progresión	% de pases progresivos que terminan en carril derecho	carril
progression_rate	Posesiones que progresan a último tercio (%)	Progresión	% de posesiones que cruzan de x<60 a x≥80	+ = progresa más

variable	etiqueta	criterio	definición	dirección
pass_x_mean	Altura media de pase (x)	Progresión	Altura media de los pases propios (x)	+ = juega más arriba
long_pass_pct	Pases largos (%)	Progresión	% de pases largos (≥ 32 yd) en juego abierto	+ = más directo
np_xg_per100poss	np xG /100 posesiones	Ocasiones	np xG por 100 posesiones propias	+ = más peligro
np_xg_per_shot	np xG por tiro	Ocasiones	np xG por tiro	+ = mejores ocasiones
shots_per100poss	Tiros /100 posesiones	Ocasiones	Tiros por 100 posesiones propias	+ = más volumen
box_touches_per100poss	Acciones en área rival /100 posesiones	Ocasiones	Acciones en el área rival por 100 posesiones	+ = pisa más el área
xg_share_open_play	xG de juego elaborado (%)	Ocasiones	% del xG propio en posesiones de juego abierto (no transición, no BP)	origen
xg_share_transition	xG en transición (%)	Ocasiones	% del xG propio en transiciones	origen
xg_share_set_piece	xG a balón parado (%)	Ocasiones	% del xG propio en balón parado	origen
cross_xg_share	xG tras centro (%)	Ocasiones	% del xG propio de tiros asistidos con centro	+ = juego por centros
ppda	PPDA	Presión	Pases rivales de juego abierto (x≤72) por entrada/intercepción/falta propia (x≥48)	– = presión más intensa
def_action_x_mean	Altura de acciones defensivas (x)	Presión	Altura media de las acciones defensivas propias (x)	+ = defiende más arriba
high_press_pct	Acciones defensivas en campo rival (%)	Presión	% de acciones defensivas en campo rival (x≥60)	+ = presión alta
high_regains_per100opp	Recuperaciones altas /100 pos. rivales	Presión	Recuperaciones que inician posesión en x≥60 por 100 posesiones rivales	+ = roba arriba
counterpress_per_loss	Contrapresión por pérdida	Presión	Acciones de contrapresión por pérdida en juego	+ = reacción tras pérdida
opp_np_xg_per100poss	np xG rival /100 pos. rivales	Organización defensiva	np xG rival por 100 posesiones rivales	– = defiende mejor
opp_shots_per100poss	Tiros rivales /100 pos. rivales	Organización defensiva	Tiros rivales por 100 posesiones rivales	– = concede menos
opp_f3_entry_pct	Posesiones rivales que llegan a último tercio (%)	Organización defensiva	% de posesiones rivales que llegan a x≥80	– = bloque más sólido
block_x_mean	Altura del bloque (x)	Organización defensiva	Altura media de duelos, intercepciones, bloqueos y despejes	+ = bloque alto
transition_poss_pct	Posesiones en transición (%)	Transiciones	% de posesiones propias que son transición ofensiva	+ = juego de transición
transition_xg_per100poss	xG en transición /100 posesiones	Transiciones	xG en transición por 100 posesiones propias	+ = castiga al contragolpe
opp_transition_xg_per100poss	xG rival en transición /100 pos.	Transiciones	xG rival en transición por 100 posesiones rivales	– = controla transición defensiva
quick_regain_pct	Pérdidas recuperadas en ≤5 s (%)	Transiciones	% de pérdidas recuperadas en ≤ 5 s	+ = contrapresión efectiva
possession_time_pct	Posesión (% del tiempo)	Dominio	% del tiempo de posesión (duración de posesiones)	+ = más balón
field_tilt	Field tilt (%)	Dominio	Pases propios en último tercio / pases de ambos en su último tercio	+ = domina territorio
obv_net	OBV neto	Dominio	OBV propio – OBV rival	+ = domina en valor
np_xg_diff	Diferencial de np xG	Dominio	np xG propio – np xG rival	+ = domina en ocasiones
sp_xg	xG a balón parado	Balón parado	xG propio en balón parado	+ = peligro a balón parado
opp_sp_xg	xG rival a balón parado	Balón parado	xG rival en balón parado	– = defiende bien el BP
corner_shot_pct	Córners con tiro (%)	Balón parado	% de córners propios que terminan en tiro	+ = córners efectivos
opp_corner_shot_pct	Córners rivales con tiro (%)	Balón parado	% de córners rivales que terminan en tiro	– = defiende bien córners
gini_obv	Gini del OBV	Uso de jugadores	Gini del OBV (≥0) entre jugadores propios	+ = juego concentrado
gini_touches	Gini de toques	Uso de jugadores	Gini de toques entre jugadores de campo	+ = balón concentrado
gini_prog	Gini de progresión	Uso de jugadores	Gini de acciones progresivas	+ = progresión concentrada
top1_obv_share	OBV del mejor jugador (%)	Uso de jugadores	% del OBV positivo del mejor jugador	+ = depende de uno
top3_obv_share	OBV de los 3 mejores (%)	Uso de jugadores	% del OBV positivo de los 3 mejores	+ = depende de pocos

variable	etiqueta	criterio	definición	dirección
obv_share_def	OBV de defensas y carrileros (%)	Uso de jugadores	% del OBV positivo generado por defensas y carrileros	línea
obv_share_mid	OBV de medios (%)	Uso de jugadores	% del OBV positivo generado por medios	línea
obv_share_wide	OBV de bandas (%)	Uso de jugadores	% del OBV positivo generado por bandas	línea
obv_share_fwd	OBV de delanteros (%)	Uso de jugadores	% del OBV positivo generado por delanteros	línea
boost_pct	Jugadores sobre su referencia (%)	Uso de jugadores	% de jugadores (≥30') por encima de su OBV p90 de referencia previa	+ = el sistema los potencia
boost_mean	OBV p90 vs referencia (media)	Uso de jugadores	Media del OBV p90 – referencia previa, jugadores ≥30'	+ = el sistema los potencia
xi_rotation	Cambios en el XI	Uso de jugadores	Titulares distintos respecto al partido anterior	+ = rota más
tactical_shifts	Cambios de sistema	Uso de jugadores	Cambios de sistema en el partido (Tactical Shift)	+ = ajusta en vivo
first_sub_minute	Minuto del primer cambio	Uso de jugadores	Minuto del primer cambio	– = interviene antes

C. Evaluación completa de variables

Tabla 38: Evaluación de las variables como criterios. Fiab. = fiabilidad intra-partido (Spearman-Brown); ICC = ICC(1) con dos tiempos; lag-1 = autocorrelación entre partidos; R^2 ctx = variación explicada por localía, rival y fase; máx $|\rho|$ = redundancia; ρ xG = validez frente al diferencial de np xG.

variable	criterio	fiab.	ICC	lag-1	R^2 ctx	máx $\|\rho\|$	ρ xG	núcleo	motivo
xG a balón parado	Balón parado	0.28	0.12	-0.13	0.08	0.71	0.53	no	fiabilidad baja
xG rival a balón parado	Balón parado	0.15	0.14	-0.11	0.04	0.69	-0.50	no	fiabilidad baja
Córners con tiro (%)	Balón parado	0.15	0.10	-0.19	0.03	0.39	0.18	no	fiabilidad baja
Córners rivales con tiro (%)	Balón parado	0.15	0.06	0.07	0.06	0.50	-0.35	no	fiabilidad baja
Precisión bajo presión en tercio propio (%)	Construcción	0.18	0.12	0.16	0.01	0.28	0.28	no	fiabilidad baja
Saques de meta cortos (%)	Construcción	0.41	0.29	0.06	0.07	0.50	0.20	sí	
Pases por construcción	Construcción	0.46	0.25	0.03	0.12	0.61	0.30	sí	
Construcciones que llegan a campo rival (%)	Construcción	0.32	0.16	0.03	0.11	0.62	0.16	sí	
Posesión (% del tiempo)	Dominio	0.39	0.25	0.04	0.07	0.74	0.26	sí	
Field tilt (%)	Dominio	0.55	0.40	-0.01	0.10	0.76	0.30	sí	
np xG por tiro	Ocasiones	0.24	0.13	0.07	0.00	0.73	0.62	no	fiabilidad baja
xG de juego elaborado (%)	Ocasiones	0.00	-0.01	0.07	0.02	0.45	-0.05	no	fiabilidad baja
xG en transición (%)	Ocasiones	0.23	0.14	-0.01	0.04	0.81	0.09	no	fiabilidad baja
xG a balón parado (%)	Ocasiones	0.22	0.10	-0.14	0.02	0.71	0.01	no	fiabilidad baja
xG tras centro (%)	Ocasiones	-0.01	-0.04	0.06	0.02	0.17	0.10	no	fiabilidad baja
np xG /100 posesiones	Ocasiones	0.38	0.25	0.05	0.09	0.85	0.85	sí	
Tiros /100 posesiones	Ocasiones	0.36	0.17	-0.02	0.16	0.73	0.63	sí	
Acciones en área rival /100 posesiones	Ocasiones	0.48	0.29	0.07	0.08	0.64	0.53	sí	
np xG rival /100 pos. rivales	Organización defensiva	0.13	0.09	-0.15	0.01	0.69	-0.55	no	fiabilidad baja
Tiros rivales /100 pos. rivales	Organización defensiva	0.14	0.13	-0.14	0.02	0.64	-0.46	no	fiabilidad baja
Altura del bloque (x)	Organización defensiva	0.43	0.28	0.06	0.08	0.87	0.26	no	redundante c def_action_x_mean
Posesiones rivales que llegan a último tercio (%)	Organización defensiva	0.37	0.21	0.11	0.09	0.79	-0.27	sí	
Acciones defensivas en campo rival (%)	Presión	0.46	0.27	-0.10	0.11	0.96	0.28	no	redundante c def_action_x_mean
Recuperaciones altas /100 pos. rivales	Presión	0.20	0.11	0.04	0.08	0.60	0.24	no	fiabilidad baja
PPDA	Presión	0.51	0.23	0.29	0.06	0.42	0.02	sí	
Altura de acciones defensivas (x)	Presión	0.48	0.29	-0.04	0.11	0.96	0.30	sí	
Contrapresión por pérdida	Presión	0.30	0.18	0.09	0.01	0.27	0.06	sí	
Pases progresivos /100 pases	Progresión	0.29	0.10	0.02	0.04	0.32	0.22	no	fiabilidad baja
Progresión por izquierda (%)	Progresión	0.12	0.07	-0.02	0.02	0.51	-0.11	no	fiabilidad baja

variable	criterio	fiab.	ICC	lag-1	R^2 ctx	máx $\lvert\rho\rvert$	ρ xG	núcleo	motivo
Progresión por derecha (%)	Progresión	0.18	0.09	0.14	0.03	0.54	0.01	no	fiabilidad baja
Conducciones progresivas /100 pases	Progresión	0.33	0.16	0.12	0.05	0.33	0.16	sí	
Progresión por el centro (%)	Progresión	0.41	0.23	0.01	0.01	0.54	0.13	sí	
Posesiones que progresan a último tercio (%)	Progresión	0.38	0.22	0.12	0.05	0.62	0.22	sí	
Altura media de pase (x)	Progresión	0.44	0.30	0.15	0.03	0.76	0.20	sí	
Pases largos (%)	Progresión	0.66	0.48	0.35	0.02	0.43	-0.27	sí	
Posesiones en transición (%)	Transiciones	0.28	0.17	-0.00	0.05	0.60	0.27	no	fiabilidad baja
xG rival en transición /100 pos.	Transiciones	0.16	-0.01	-0.02	0.00	0.55	-0.34	no	fiabilidad baja
Pérdidas recuperadas en ≤5 s (%)	Transiciones	–	–	-0.04	0.03	0.22	0.04	no	sin estabilidad (lag ≤ 0)
xG en transición /100 posesiones	Transiciones	0.33	0.13	0.10	0.06	0.81	0.50	sí	
OBV de los 3 mejores (%)	Uso de jugadores	–	–	0.00	0.03	0.95	-0.16	no	redundante con ni_obv
OBV de defensas y carrileros (%)	Uso de jugadores	–	–	-0.03	0.02	0.43	-0.29	no	sin estabilidad (lag ≤ 0)
OBV de bandas (%)	Uso de jugadores	–	–	-0.15	0.03	0.33	0.29	no	sin estabilidad (lag ≤ 0)
OBV de delanteros (%)	Uso de jugadores	–	–	-0.07	0.02	0.32	0.22	no	sin estabilidad (lag ≤ 0)
Minuto del primer cambio	Uso de jugadores	–	–	-0.00	0.04	0.35	0.17	no	sin estabilidad (lag ≤ 0)
Gini del OBV	Uso de jugadores	–	–	0.03	0.01	0.95	-0.16	sí	
Gini de toques	Uso de jugadores	–	–	0.02	0.05	0.40	0.24	sí	
Gini de progresión	Uso de jugadores	–	–	0.06	0.03	0.40	-0.11	sí	
OBV del mejor jugador (%)	Uso de jugadores	–	–	0.16	0.02	0.81	-0.16	sí	
OBV de medios (%)	Uso de jugadores	–	–	0.03	0.00	0.29	0.15	sí	
Jugadores sobre su referencia (%)	Uso de jugadores	–	–	0.19	0.06	0.67	0.32	sí	
OBV p90 vs referencia (media)	Uso de jugadores	–	–	0.17	0.05	0.67	0.32	sí	
Cambios en el XI	Uso de jugadores	–	–	0.22	0.12	0.24	0.04	sí	
Cambios de sistema	Uso de jugadores	–	–	0.17	0.03	0.27	-0.04	sí	

D. Model cards

Tabla 39: Resumen de las model cards: métrica en la prueba temporal frente al mejor baseline.

model card	tarea	modelo	MAE	MAE baseline	ROC-AUC	F1 macro	supera
T1_def_action_x_mean	T1	Árbol	4.963	4.671	–	–	no
T1_field_tilt	T1	KNN	13.318	14.244	–	–	sí
T1_gk_short_goal_kick_pct	T1	LASSO	23.581	24.038	–	–	sí
T1_high_press_pct	T1	Árbol	7.245	7.112	–	–	no
T1_long_pass_pct	T1	LASSO	2.135	2.000	–	–	no
T1_np_xg_per100poss	T1	Ridge	0.546	0.460	–	–	no
T1_opp_np_xg_per100poss	T1	KNN	0.464	0.479	–	–	sí
T1_pass_x_mean	T1	Ridge	4.377	4.339	–	–	no
T1_possession_time_pct	T1	Árbol	7.696	8.476	–	–	sí
T1_ppda	T1	Ridge	5.248	4.918	–	–	no
T1_prog_passes_per100	T1	KNN	1.418	1.360	–	–	no
T1_transition_poss_pct	T1	Ridge	4.034	3.711	–	–	no
T2_def_action_x_mean	T2	Ridge	9.014	9.305	–	–	sí
T2_field_tilt	T2	Ridge	21.004	22.863	–	–	sí
T2_high_press_pct	T2	Ridge	13.065	13.334	–	–	sí
T2_long_pass_pct	T2	Ridge	5.428	5.455	–	–	sí
T2_pass_x_mean	T2	Ridge	7.677	8.108	–	–	sí
T2_possession_time_pct	T2	Ridge	14.481	15.130	–	–	sí
T3_np_xg_diff	T3	LASSO	0.581	0.705	–	–	sí
T3_obv_net	T3	LASSO	1.371	1.371	–	–	no
T3b_result	T3b	Logística softmax	–	–	–	0.310	sí
T4_shot	T4	Logística	–	–	0.719	–	sí
T5_contra_shot	T5_contra	Logística	–	–	0.710	–	sí
T5_favor_shot	T5_favor	Logística	–	–	0.683	–	sí

model card	tarea	modelo	MAE	MAE baseline	ROC-AUC	F1 macro	supera
T6_d_field_tilt	T6	Ridge	22.967	22.810	–	–	no
T6_d_np_xg_diff	T6	Ridge	0.322	0.317	–	–	no
T6_d_obv_net	T6	Ridge	0.704	0.712	–	–	sí
T7_boost_mean	T7	Ridge	0.093	0.100	–	–	sí
T7_gini_prog	T7	Árbol	0.065	0.065	–	–	sí
T7_gini_touches	T7	Ridge	0.030	0.030	–	–	no
T7_top3_obv_share	T7	Árbol	8.126	8.569	–	–	sí
U1U2_style_space	U1/U2	–	–	–	–	–	–
U3_player_roles	U3	–	–	–	–	–	–

E. Tablas complementarias

Tabla 40: U1 – Cargas de las componentes principales.

variable	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
Posesión (% del tiempo)	0.35	-0.07	-0.29	0.21	-0.31
Field tilt (%)	0.44	-0.07	-0.15	0.09	0.02
PPDA	-0.22	-0.38	0.30	-0.22	0.41
Altura de acciones defensivas (x)	0.41	0.12	-0.03	-0.30	0.29
Acciones defensivas en campo rival (%)	0.39	0.12	-0.03	-0.34	0.32
Altura media de pase (x)	0.37	0.11	-0.04	0.28	0.09
Pases progresivos /100 pases	0.10	0.42	0.55	0.34	-0.16
Pases largos (%)	-0.17	0.58	-0.05	-0.12	0.07
Saques de meta cortos (%)	0.17	-0.47	-0.02	0.02	-0.21
Posesiones en transición (%)	0.28	-0.00	0.38	0.02	0.29
np xG /100 posesiones	0.16	-0.22	0.59	0.03	-0.22
np xG rival /100 pos. rivales	-0.12	-0.11	-0.12	0.69	0.58

Tabla 41: U1 – Varianza explicada por las componentes retenidas (PCA ajustado con train).

	varianza	acumulada
PC1	0.370	0.370
PC2	0.126	0.495
PC3	0.107	0.602
PC4	0.088	0.690
PC5	0.075	0.765